

Análisis Estadístico Exhaustivo y Reporte de Resultados: Teclado Matemático Virtual vs. Pizarra Digital Manuscrita en Mateo Tutor

Investigación de Tesis de Grado / Postgrado

Autor del Estudio: Nicolás Donoso

Plataforma Evaluada: Tutor Inteligente de Matemáticas **Mateo Tutor** (Universidad Austral de Chile)

Módulo de Experimentación: `src/pages/pruebaEstudiantes.tsx`

Datasets Analizados:

1. `data_estudio_nicolasdonoso.xlsx` (\$N = 14\$ estudiantes, \$84\$ ensayos experimentales de telemetría y NASA-TLX).
 2. `Encuesta_ Uso de Tablets en Matemáticas (Respuestas).xlsx` (\$N = 14\$ estudiantes, Perfil Inicial y Experiencia Previa).
 3. `Encuesta Final_ Evaluación del Sistema de Ecuaciones (Respuestas).xlsx` (\$N = 14\$ estudiantes, Evaluación Cualitativa y Preferencia Final).
-

Índice General del Documento

1. **Introducción, Justificación Teórica e Hipótesis de Investigación**
 - 1.1 Contexto y Problema de Interacción Humano-Computador (HCI)
 - 1.2 Hipótesis Experimentales Formales (\$H_1\$, \$H_2\$, \$H_3\$)
 - 1.3 Definición de Variables y Niveles de Complejidad
2. **Metodología Experimental, Control de Sesgos y Caracterización de la Muestra**
 - 2.1 Inicialización del Entorno Científico y Estilos Visuales
 - 2.2 Ingesta de Datos y Control de Balanceo Experimental (Tablas 2.1 y 2.2)
 - 2.3 Perfil Académico y Experiencia Previa con Tablets (Tablas 2.3 y 2.4 - Pre-Encuesta)
 - 2.4 Cruce entre Experiencia Previa y Rendimiento Real (Tabla 2.5)
 - 2.5 Análisis Metodológico de la Muestra y Control de Sesgos
3. **Estadísticas Descriptivas Comparativas**
 - 3.1 Descriptivas Globales Lado a Lado (Tabla 3.1)
 - 3.2 Descriptivas por Nivel de Complejidad (Tabla 3.2)
4. **Inferencia Estadística, Contrastes Pareados, ANOVA de Medidas Repetidas y Matrices Paso a Paso**
 - 4.1 Protocolo Metodológico y Regla de Decisión (Normalidad Shapiro-Wilk)
 - 4.2 Contrastes de Hipótesis Pareados Globales (Tabla 4.1)
 - 4.3 Contrastes de Hipótesis Pareados por Complejidad (Tabla 4.2)
 - 4.4 ANOVA de Dos Vías de Medidas Repetidas (\$2 \times 3\$) (Tabla 4.3)

- 4.5 Matrices de Cálculo Paso a Paso Usuario por Usuario (\$N=14\$) (Tablas 4.5.1 a 4.5.5)

5. Visualizaciones y Análisis Gráfico Comparativo

- 5.1 Distribución y Dispersión: Boxplots con Stripplots (Gráfico 5.1)
- 5.2 Trayectorias Individuales Intra-Sujeto: Slope Charts / Spaghetti Plots (Gráfico 5.2)
- 5.3 Perfil Multidimensional NASA-TLX: Radar Chart (Gráfico 5.3)
- 5.4 Efecto de Interacción Modalidad × Complejidad: Interaction Plots (Gráfico 5.4)
- 5.5 Desglose por Ejercicio Individual (\$E1\$ a \$E6\$) (Gráfico 5.5)

6. Evaluación Cualitativa Post-Estudio, Discusión Teórica y Conclusiones

- 6.1 Distribución de Preferencias Subjetivas (Tabla 6.1 y Gráfico 6.1)
- 6.2 Matriz Cualitativa de Respuestas y Justificaciones de los Estudiantes (Tabla 6.2)
- 6.3 Triangulación Metodológica e Interpretación con la Teoría de Carga Cognitiva (Sweller)
- 6.4 Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesis Final de la Tesis (Tabla 6.3)
- 6.5 Recomendaciones de Diseño de Interfaz y Arquitectura Adaptativa
- 6.6 Conclusión Final de la Tesis

1. Introducción, Justificación Teórica e Hipótesis de Investigación

1.1 Contexto y Problema de Interacción Humano-Computador (HCI)

En la educación matemática digital existe una dificultad recurrente llamada **brecha de entrada**: a diferencia del texto común, las matemáticas combinan operaciones horizontales y verticales (como fracciones con numerador y denominador, exponentes y raíces cuadradas).

Los sistemas tradicionales suelen ofrecer dos alternativas:

1. **Sintaxis en texto (LaTeX / ASCII)**: Obliga a memorizar comandos como `\frac{a}{b}` o `\sqrt{x}`.
2. **Teclados Matemáticos Virtuales (MathQuill / Botoneras)**: Muestran los símbolos en pantalla, pero obligan al estudiante a buscar botones en paneles y mover el cursor entre cajas y niveles usando flechas o toques de pantalla.

Para solucionar esto en **Mateo Tutor**, se implementó una **Pizarra Digital Manuscrita con OCR** (`MathPixBoard`). En ella, el estudiante escribe directamente a mano alzada (con lápiz o dedo) y una red neuronal reconoce los trazos, convirtiéndolos automáticamente a formato matemático en tiempo real.

1.2 Hipótesis Experimentales Formales

- **Hipótesis de Eficiencia (\$H_1\$):** La Pizarra Manuscrita reduce significativamente el tiempo de ingreso (en segundos) en expresiones con fracciones y raíces en comparación con el Teclado Virtual.
 - **Hipótesis de Carga Cognitiva (\$H_2\$):** La Pizarra Manuscrita reduce la demanda mental, el esfuerzo percibido y la frustración (medidos con NASA-TLX) al evitar la navegación manual del cursor.
 - **Hipótesis de Interacción Modalidad $\times$ Complejidad (\$H_3\$):** Existe un efecto de cruce: el teclado virtual es más eficiente en expresiones lineales simples (en una sola línea), mientras que la pizarra manuscrita resulta superior en expresiones con fracciones y raíces.
-

1.3 Definición de Variables y Niveles de Complejidad

- **Variables Independientes:**
 - **Modalidad de Entrada (2 condiciones intra-sujeto):** `teclado` (Teclado Virtual MathQuill) vs. `pizarra` (Pizarra Digital Manuscrita con OCR).
 - **Nivel de Complejidad Matemática (3 niveles intra-sujeto):**
 - **Baja (\$E1, E2\$ — Expresiones Lineales Simples):** Expresiones polinómicas en una sola línea, sin fracciones ni raíces ($(3x - 2)(x + 4)$, $(2x + 3)(x - 5)$).
 - **Media (\$E3, E4\$ — Fracciones Algebraicas):** Fracciones con potencias en numerador y denominador ($\frac{x^2 - 4}{x - 2}$, $\frac{x - 3}{x^2 - 9}$).
 - **Alta (\$E5, E6\$ — Ecuaciones con Raíces y Fracciones):** Ecuaciones con radicales dentro o fuera de fracciones ($\frac{2x - 1}{\sqrt{x^2 + 16}} = 3$, $\frac{\sqrt{x^2 + 16}}{2x - 1} = 3$).
 - **Variables Dependientes:**
 - **Tiempo de Ejecución (`seconds`):** Segundos cronometrados desde que el usuario inicia el ejercicio hasta que envía su respuesta.
 - **Demanda Mental (`mentalDemand`):** Carga mental percibida según la escala NASA-TLX (0 a 100).
 - **Esfuerzo Percibido (`effort`):** Nivel de esfuerzo requerido para ingresar la expresión (0 a 100).
 - **Frustración (`frustration`):** Nivel de incomodidad o estrés durante la tarea (0 a 100).
 - **Carga Global NASA-TLX (`tlx_total`):** Promedio de las tres subescalas anteriores (0 a 100).
-

2. Metodología Experimental, Control de Sesgos y Caracterización de la Muestra

2.1 Inicialización del Entorno Científico y Estilos Visuales

Se configuran las librerías científicas, la resolución gráfica de alta calidad (300 DPI) y los estilos visuales para tablas académicas.

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats
import warnings

# Configuración de estética visual y calidad para publicaciones académicas
plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid' if 'seaborn-v0_8-whitegrid' in plt.style.available else 'seaborn-v0_8-whitegrid')
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="deep")
plt.rcParams['font.family'] = 'sans-serif'
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['DejaVu Sans', 'Arial', 'Helvetica']
plt.rcParams['axes.edgecolor'] = '#cccccc'
plt.rcParams['axes.linewidth'] = 0.8
plt.rcParams['figure.dpi'] = 120
plt.rcParams['savefig.dpi'] = 300
warnings.filterwarnings('ignore')

# Paleta cromática formal
COLOR_PIZARRA = '#1f77b4' # Azul pizarra / manuscrito
COLOR_TECLADO = '#ff7f0e' # Naranja teclado virtual
PALETTE_COND = {'pizarra': COLOR_PIZARRA, 'teclado': COLOR_TECLADO}
PALETTE_LABELS = {'Pizarra Manuscrita (OCR)': COLOR_PIZARRA, 'Teclado Virtual': COLOR_TECLADO}

# Reglas de estilo CSS universales para alinear y centrar títulos y encabezados de
CSS_TABLA_ACADEMICA = [
    {'selector': 'caption', 'props': [
        ('caption-side', 'top !important'),
        ('text-align', 'center !important'),
        ('font-size', '14px !important'),
        ('font-weight', 'bold !important'),
        ('padding', '12px 6px !important'),
        ('color', '#111111 !important'),
        ('letter-spacing', '0.3px !important'),
        ('display', 'table-caption !important'),
        ('width', '100% !important')
    ]},
    {'selector': 'th.col_heading', 'props': [('text-align', 'center !important'), ('font-weight', 'bold !important')]},
    {'selector': 'th.col_heading.level0', 'props': [('text-align', 'center !important'), ('font-weight', 'bold !important')]},
    {'selector': 'th.col_heading.level1', 'props': [('text-align', 'center !important'), ('font-weight', 'bold !important')]},
    {'selector': 'th.row_heading', 'props': [('text-align', 'left !important'), ('font-weight', 'bold !important')]},
    {'selector': 'th.index_name', 'props': [('text-align', 'center !important'), ('font-weight', 'bold !important')]},
    {'selector': 'td', 'props': [('text-align', 'center !important'), ('padding', '12px 6px !important')]},
    {'selector': 'table', 'props': [('border-collapse', 'collapse !important'), ('width', '100% !important')]}
]
```



```
tabla_simetria.columns.name = 'Modalidad'

styled_t22 = tabla_simetria.style.set_properties(**{'text-align': 'center'})
styled_t22 = styled_t22.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t22 = styled_t22.set_caption("Tabla 2.2: Conteo de Observaciones por Nivel d
display(styled_t22)
```

Tabla 2.1: Matriz de Asignación Experimental Intra-Sujeto (Azul: Pizarra | Naranja: Teclado)

Ejercicio	ex-1	ex-2	ex-3	ex-4	ex-5	ex-6
Participante						
hw01	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw02	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw03	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw04	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw05	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw06	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw07	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw08	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw09	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw10	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw11	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw12	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra
hw13	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado
hw14	teclado	pizarra	teclado	pizarra	teclado	pizarra

**Tabla 2.2: Conteo de Observaciones
por Nivel de Complejidad y
Modalidad**

Modalidad	pizarra	teclado	Total
Complejidad			
Baja	14	14	28
Media	14	14	28
Alta	14	14	28
Total	42	42	84

2.3 Perfil Académico y Experiencia Previa con Tablets (Pre-Encuesta)

Antes de realizar las pruebas, los 14 estudiantes respondieron un cuestionario inicial (Encuesta_ Uso de Tablets en Matemáticas (Respuestas).xlsx) para conocer sus asignaturas matemáticas aprobadas y su grado de familiaridad escribiendo en tablets.

```
In [3]: # 1. Carga y Limpieza de La Pre-Encuesta
df_pre = pd.read_excel('Encuesta_ Uso de Tablets en Matemáticas (Respuestas).xlsx')
df_pre = df_pre.drop_duplicates(subset=['Usuario Utilizado'], keep='first').sort_va
df_pre = df_pre.rename(columns={
    'Usuario Utilizado': 'Participante',
    '¿Cuál(es) fue(ron) tu(s) última(s) asignatura(s) de matemática aprobada(s)? (P
    '¿Estás familiarizado/a con escribir expresiones matemáticas en una tablet? ':
})

# Tabla 2.3: Perfil Individual de Los Participantes
styled_t23 = df_pre[['Participante', 'Asignatura(s) Aprobada(s)', 'Familiaridad Pre
styled_t23 = styled_t23.set_properties(subset=['Asignatura(s) Aprobada(s)'], **{'te
styled_t23 = styled_t23.set_properties(subset=['Familiaridad Previa con Tablets'],
styled_t23 = styled_t23.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t23 = styled_t23.set_caption("Tabla 2.3: Perfil Académico y Nivel de Familia
display(styled_t23)

# Tabla 2.4: Distribución Agregada de Familiaridad Previa
freq_pre = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].value_counts().reset_index()
freq_pre.columns = ['Nivel de Familiaridad Previa', 'Frecuencia (n)']
freq_pre['Porcentaje (%)'] = (freq_pre['Frecuencia (n)'] / len(df_pre)) * 100
freq_pre = freq_pre.set_index('Nivel de Familiaridad Previa')

styled_t24 = freq_pre.style.format({'Frecuencia (n)': '{:d}', 'Porcentaje (%)': '{:
styled_t24 = styled_t24.set_properties(**{'text-align': 'center'})
styled_t24 = styled_t24.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t24 = styled_t24.set_caption("Tabla 2.4: Distribución de Frecuencias de Expe
display(styled_t24)
```

Tabla 2.3: Perfil Académico y Nivel de Familiaridad Previa por Participante (Pre-Encuesta, N= 14)

	Asignatura(s) Aprobada(s)	Familiaridad Previa con Tablets
Participante		
hw01	Álgebra y Geometría	Sí, pero en pocas ocasiones
hw02	Álgebra e introducción al cálculo y geometría	Sí, lo hago frecuentemente
hw03	Álgebra	No, pero sé cómo funciona
hw04	Álgebra e introducción al cálculo y geometría	Sí, lo hago frecuentemente
hw05	Álgebra y geometría	Sí, pero en pocas ocasiones
hw06	Álgebra y geometría	Sí, lo hago frecuentemente
hw07	Álgebra y geometría	No, pero sé cómo funciona
hw08	Álgebra y geometría	No, pero sé cómo funciona
hw09	Álgebra y Geometría	No, nunca lo he intentado
hw10	Álgebra	No, nunca lo he intentado
hw11	Geometría, inglés 1	No, nunca lo he intentado
hw12	Álgebra	No, nunca lo he intentado
hw13	Álgebra y Geometría	No, pero sé cómo funciona
hw14	Álgebra y geometría	Sí, pero en pocas ocasiones

Tabla 2.4: Distribución de Frecuencias de Experiencia Previa con Tablets (N= 14)

	Frecuencia (n)	Porcentaje (%)
Nivel de Familiaridad Previa		
No, nunca lo he intentado	4	28.6%
No, pero sé cómo funciona	4	28.6%
Sí, lo hago frecuentemente	3	21.4%
Sí, pero en pocas ocasiones	3	21.4%

2.4 Cruce entre Experiencia Previa y Rendimiento Real (Tabla 2.5)

Para verificar si la experiencia previa con tablets afectó el rendimiento, dividimos a los estudiantes en dos grupos:

- **Sin Experiencia Previa / Principiantes (\$n = 8\$, \$57.1\%\$):** Estudiantes que nunca habían escrito matemáticas en tablet o solo sabían teóricamente cómo funcionaba.
- **Con Experiencia Previa / Usuarios (\$n = 6\$, \$42.9\%\$):** Estudiantes con uso esporádico o frecuente.

```
In [4]: # Clasificar a los participantes según experiencia previa
def clasificar_exp(val):
    if 'No' in str(val):
        return 'Sin Experiencia Previa (n=8)'
    return 'Con Experiencia Previa (n=6)'

df_pre['Grupo_Experiencia'] = df_pre['Familiaridad Previa con Tablets'].apply(clasi
df_merged = df.merge(df_pre[['Participante', 'Grupo_Experiencia']], left_on='user',

user_grp = df_merged.groupby(['user', 'Grupo_Experiencia', 'condicion'])[['seconds'

rows_t25 = []
metric_labels_t25 = {
    'seconds': 'Tiempo de Ejecución (s)',
    'mentalDemand': 'Demanda Mental (0-100)',
    'tlx_total': 'Carga Global NASA-TLX (0-100)'
}

for m in ['seconds', 'mentalDemand', 'tlx_total']:
    for grp in ['Sin Experiencia Previa (n=8)', 'Con Experiencia Previa (n=6)']:
        sub_piz = user_grp[m]['pizarra'].loc[user_grp.index.get_level_values('Grupo
sub_tec = user_grp[m]['teclado'].loc[user_grp.index.get_level_values('Grupo
diff = sub_piz.mean() - sub_tec.mean()
pct = (diff / sub_tec.mean()) * 100
rows_t25.append({
    'Variable Evaluada': metric_labels_t25[m],
    'Grupo de Experiencia Previa': grp,
    'Pizarra Manuscrita': sub_piz.mean(),
    'Teclado Virtual': sub_tec.mean(),
    'Dif. Media (P - T)': diff,
    'Cambio Relativo %': pct
})

df_t25 = pd.DataFrame(rows_t25)
df_t25.set_index(['Variable Evaluada', 'Grupo de Experiencia Previa'], inplace=True

styled_t25 = df_t25.style.format({
    'Pizarra Manuscrita': '{:.2f}',
    'Teclado Virtual': '{:.2f}',
    'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    'Cambio Relativo %': '{:+.1f}%'
})

styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Pizarra Manuscrita'], **{'backgroun
styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Teclado Virtual'], **{'background-c
styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Dif. Media (P - T)'], **{'backgroun
styled_t25 = styled_t25.set_properties(subset=['Cambio Relativo %'], **{'text-align
styled_t25 = styled_t25.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
```

```
styled_t25 = styled_t25.set_caption("Tabla 2.5: Rendimiento Real Comparativo según
display(styled_t25)
```

Tabla 2.5: Rendimiento Real Comparativo según Nivel de Experiencia Previa con Tablets (N=14)

		Pizarra Manuscrita	Teclado Virtual	Dif. Media (P - T)	Cambio Relativo %
Variable Evaluada	Grupo de Experiencia Previa				
Tiempo de Ejecución (s)	Sin Experiencia Previa (n=8)	28.74	42.39	-13.65	-32.2%
	Con Experiencia Previa (n=6)	40.78	51.67	-10.90	-21.1%
Demanda Mental (0-100)	Sin Experiencia Previa (n=8)	26.04	32.92	-6.88	-20.9%
	Con Experiencia Previa (n=6)	30.28	45.00	-14.72	-32.7%
Carga Global NASA-TLX (0- 100)	Sin Experiencia Previa (n=8)	28.68	31.88	-3.19	-10.0%
	Con Experiencia Previa (n=6)	36.76	43.24	-6.48	-15.0%

2.5 Análisis Metodológico de la Muestra y Control de Sesgos

1. Hallazgo de la Tabla 2.5 (Intuitividad de la Pizarra)

- **Grupo Sin Experiencia Previa (\$n=8\$):** La Pizarra redujo el tiempo de **42.39 s a 28.74 s** (ahorro de **-13.65 s, -32.2%**) y la demanda mental bajó de **32.92 a 26.04**.
- **Grupo Con Experiencia Previa (\$n=6\$):** La Pizarra redujo el tiempo de **51.67 s a 40.78 s** (ahorro de **-10.90 s, -21.1%**) y la demanda mental bajó de **45.00 a 30.28 (-32.7%)**.
- **Conclusión:** Ambos grupos obtuvieron beneficios claros e inmediatos con la Pizarra. Esto demuestra que **la Pizarra Manuscrita no requirió curva de aprendizaje previa** y fue igualmente útil para estudiantes novatos y experimentados.

3. Estadísticas Descriptivas Comparativas

En esta sección se presentan las tablas comparativas lado a lado: **Pizarra Manuscrita (Azul)** frente a **Teclado Virtual (Naranja)**, incluyendo la **Diferencia Media** y el **Cambio Porcentual**:

- **Medidas Paramétricas:** Media (μ) y Desviación Estándar (σ).
- **Medidas Robustas:** Mediana y Rango Intercuartílico ($IQR = Q_{\{75\}} - Q_{\{25\}}$).

3.1 Estadísticas Descriptivas Globales Comparativas (Tabla 3.1)

```
In [5]: metrics = ['seconds', 'mentalDemand', 'effort', 'frustration', 'tlx_total']
metric_names = {
    'seconds': 'Tiempo de Ejecución (s)',
    'mentalDemand': 'Demanda Mental (0-100)',
    'effort': 'Esfuerzo Percibido (0-100)',
    'frustration': 'Nivel de Frustración (0-100)',
    'tlx_total': 'Carga Global NASA-TLX (0-100)'
}

# 1. Tabla 3.1: Descriptivas Globales Comparativas Lado a Lado
rows_t31 = []
for m in metrics:
    piz = df[df['condicion'] == 'pizarra'][m]
    tec = df[df['condicion'] == 'teclado'][m]
    diff = piz.mean() - tec.mean()
    pct = (diff / tec.mean()) * 100
    rows_t31.append({
        'Variable Evaluada': metric_names[m],
        ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): piz.mean(),
        ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): piz.std(),
        ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): piz.median(),
        ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): piz.quantile(0.75) - piz.quantile(0.25),
        ('Teclado Virtual', 'Media'): tec.mean(),
        ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): tec.std(),
        ('Teclado Virtual', 'Mediana'): tec.median(),
        ('Teclado Virtual', 'IQR'): tec.quantile(0.75) - tec.quantile(0.25),
        ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)': diff,
        ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): pct
    })

df_desc_global_comp = pd.DataFrame(rows_t31)
cols_t31 = pd.MultiIndex.from_tuples([
    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'),
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'),
    ('Teclado Virtual', 'Media'),
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'),
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'),
    ('Teclado Virtual', 'IQR'),
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)'),
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %')
])
df_desc_global_comp.set_index('Variable Evaluada', inplace=True)
df_desc_global_comp.columns = cols_t31

piz_cols_t31 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Pizarra Manuscrita']
tec_cols_t31 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Teclado Virtual']
comp_cols_t31 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Comparativa Directa']
```

```

styled_t31 = df_desc_global_comp.style.format({
    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)'): '{:+.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): '{:+.1f}%'
})

styled_t31 = styled_t31.set_properties(subset=piz_cols_t31, **{'background-color':
styled_t31 = styled_t31.set_properties(subset=tec_cols_t31, **{'background-color':
styled_t31 = styled_t31.set_properties(subset=comp_cols_t31, **{'background-color':
styled_t31 = styled_t31.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t31 = styled_t31.set_caption("Tabla 3.1: Comparativa Descriptiva Global (Azu

display(styled_t31)

```

Tabla 3.1: Comparativa Descriptiva Global (Azul: Pizarra Manuscrita | Naranja: Teclado Virtual, N=42 por condición)

	Pizarra Manuscrita				Teclado Virtual				Comparativa Directa	
	Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	Dif. Media (P - T)	Cambio Relativo %
Variable Evaluada										
Tiempo de Ejecución (s)	33.90	26.67	24.91	25.00	46.37	37.94	34.82	33.90	-12.47	-26.9%
Demanda Mental (0-100)	27.86	20.69	25.00	26.25	38.10	24.59	35.00	43.75	-10.24	-26.9%
Esfuerzo Percibido (0-100)	38.81	21.80	30.00	25.00	41.07	23.52	40.00	35.00	-2.26	-5.5%
Nivel de Frustración (0-100)	29.76	24.89	25.00	37.50	31.07	23.31	25.00	33.75	-1.31	-4.2%
Carga Global NASA-TLX (0-100)	32.14	19.19	28.33	31.25	36.75	21.16	35.83	32.50	-4.60	-12.5%

Análisis e Interpretación de la Tabla 3.1 (Descriptivas Globales)

- **Tiempo de Ejecución (seconds)**: Pizarra (33.90 s) fue 12.47 s más rápida que Teclado (46.37 s), con un ahorro de -26.9%.
- **Demanda Mental (mentalDemand)**: Pizarra (27.86) redujo la carga frente a Teclado (38.10) en un -26.9%.
- **Carga Global NASA-TLX (tlx_total)**: Pizarra (32.14) vs. Teclado (36.75), reducción global de -4.60 puntos (-12.5%).

3.2 Estadísticas Descriptivas por Nivel de Complejidad (Tabla 3.2)

```
In [6]: # 2. Tabla 3.2: Descriptivas Desagregadas por Complejidad Comparativas Lado a Lado
rows_t32 = []
for comp in ['Baja', 'Media', 'Alta']:
    for m in metrics:
        sub_piz = df[(df['complexity'] == comp) & (df['condicion'] == 'pizarra')][m
```

```

sub_tec = df[(df['complexity'] == comp) & (df['condicion'] == 'teclado')][m]
diff = sub_piz.mean() - sub_tec.mean()
pct = (diff / sub_tec.mean()) * 100
rows_t32.append({
    'Complejidad': comp,
    'Variable Evaluada': metric_names[m],
    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): sub_piz.mean(),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): sub_piz.std(),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): sub_piz.median(),
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): sub_piz.quantile(0.75) - sub_piz.quantile(0.25),
    ('Teclado Virtual', 'Media'): sub_tec.mean(),
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): sub_tec.std(),
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'): sub_tec.median(),
    ('Teclado Virtual', 'IQR'): sub_tec.quantile(0.75) - sub_tec.quantile(0.25),
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)': diff,
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): pct
})

df_desc_comp_side = pd.DataFrame(rows_t32)
df_desc_comp_side.set_index(['Complejidad', 'Variable Evaluada'], inplace=True)
df_desc_comp_side.columns = cols_t31

piz_cols_t32 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Pizarra Manuscrita']
tec_cols_t32 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Teclado Virtual']
comp_cols_t32 = [c for c in cols_t31 if c[0] == 'Comparativa Directa']

styled_t32 = df_desc_comp_side.style.format({
    ('Pizarra Manuscrita', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Media'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Desv. Est.'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'Mediana'): '{:.2f}',
    ('Teclado Virtual', 'IQR'): '{:.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    ('Comparativa Directa', 'Cambio Relativo %'): '{:+.1f}%'
})

styled_t32 = styled_t32.set_properties(subset=piz_cols_t32, **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t32 = styled_t32.set_properties(subset=tec_cols_t32, **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t32 = styled_t32.set_properties(subset=comp_cols_t32, **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t32 = styled_t32.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t32 = styled_t32.set_caption("Tabla 3.2: Comparativa Descriptiva por Nivel de Complejidad")

display(styled_t32)

```

Tabla 3.2: Comparativa Descriptiva por Nivel de Complejidad (Azul: Pizarra Manuscrita, Naranja: Teclado Virtual)

		Pizarra Manuscrita				Teclado Virtual				Diferencia (Pizarra - Virtual)
		Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	
Complejidad	Variable Evaluada									
Baja	Tiempo de Ejecución (s)	30.25	16.17	25.40	21.70	20.94	5.14	19.82	4.68	+9.31
	Demanda Mental (0-100)	21.43	17.70	22.50	25.00	23.93	15.09	22.50	18.75	-2.50
	Esfuerzo Percibido (0-100)	38.21	21.00	32.50	25.00	28.93	17.56	30.00	22.50	+7.27
	Nivel de Frustración (0-100)	36.43	26.56	37.50	37.50	22.86	18.58	20.00	22.50	+13.57
	Carga Global NASA-TLX (0-100)	32.02	17.68	30.83	30.00	25.24	15.13	21.67	20.83	+6.78
Media	Tiempo de Ejecución (s)	32.09	35.34	19.32	11.99	63.03	52.39	46.88	39.73	-30.94
	Demanda Mental (0-100)	26.07	20.86	22.50	17.50	42.86	25.77	45.00	42.50	-16.79
	Esfuerzo Percibido (0-100)	33.21	20.81	25.00	26.25	47.86	25.02	50.00	36.25	-14.65
	Nivel de Frustración (0-100)	22.14	23.75	15.00	22.50	37.14	29.20	32.50	32.50	-15.00
	Carga Global NASA-TLX (0-100)	27.14	19.00	19.17	17.50	42.62	24.35	43.33	30.83	-15.48

		Pizarra Manuscrita				Teclado Virtual				
		Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	Media	Desv. Est.	Mediana	IQR	I M (P)
Complejidad	Variable Evaluada									
Alta	Tiempo de Ejecución (s)	39.36	26.12	34.02	34.38	55.14	26.27	49.41	15.28	-1
	Demanda Mental (0-100)	36.07	21.94	30.00	28.75	47.50	26.07	50.00	36.25	-1
	Esfuerzo Percibido (0-100)	45.00	23.45	45.00	28.75	46.43	23.89	50.00	28.75	-1
	Nivel de Frustración (0-100)	30.71	23.93	32.50	27.50	33.21	19.96	32.50	27.50	-2
	Carga Global NASA-TLX (0-100)	37.26	20.81	39.17	28.75	42.38	19.38	50.00	24.17	-5

Análisis e Interpretación de la Tabla 3.2 (Descriptivas por Complejidad)

- **Complejidad Baja (\$E1, E2\$ — Expresiones Lineales Simples):** Teclado fue más rápido (**20.94 s** vs. **30.25 s**) y causó menor frustración (**22.86** vs. **36.43**).
- **Complejidad Media (\$E3, E4\$ — Fracciones Algebraicas):** Pizarra (**32.09 s**) fue **el doble de rápida** que Teclado (**63.03 s**, ahorro de **-49.1%**), reduciendo la Demanda Mental en un **-39.2%** y la Frustración en un **-40.4%**.
- **Complejidad Alta (\$E5, E6\$ — Ecuaciones con Raíces y Fracciones):** Pizarra ahorró **15.78 segundos** (-28.6%) y redujo la Demanda Mental en un **-24.1%**.

4. Inferencia Estadística, Contrastes Pareados, ANOVA de Medidas Repetidas y Matrices Paso a Paso

4.1 Protocolo Metodológico y Regla de Decisión (Normalidad Shapiro-Wilk)

Para comparar las respuestas de los 14 estudiantes en ambas modalidades:

1. **Diferencia Pareada:** $\Delta_i = \text{Pizarra}_i - \text{Teclado}_i$.
2. **Normalidad (Shapiro-Wilk):** Si $p > 0.05$ **Paired t-test**; si $p \leq 0.05$ **Prueba de Wilcoxon**.
3. **Tamaño del Efecto:** d de Cohen ($d = \bar{\Delta} / s_{\Delta}$).

4.2 Contrastes de Hipótesis Pareados Globales (Tabla 4.1)

```
In [7]: # 1. Agregación a nivel de Sujeto
user_summary = df.groupby(['user', 'condicion'])[metrics].mean().unstack('condicion')

test_global_records = []
for m in metrics:
    piz = user_summary[m]['pizarra']
    tec = user_summary[m]['teclado']
    diff = piz - tec

    shapiro_res = stats.shapiro(diff)
    ttest_res = stats.ttest_rel(piz, tec)
    wilcox_res = stats.wilcoxon(piz, tec)
    d = diff.mean() / diff.std(ddof=1) if diff.std(ddof=1) != 0 else 0
    pct = ((piz.mean() - tec.mean()) / tec.mean()) * 100

    is_normal = shapiro_res.pvalue > 0.05
    test_recom = 'Paired t-test' if is_normal else 'Wilcoxon Signed-Rank'
    p_final = ttest_res.pvalue if is_normal else wilcox_res.pvalue
    stat_final = ttest_res.statistic if is_normal else wilcox_res.statistic

    test_global_records.append({
        'Variable Evaluada': metric_names[m],
        'Media Pizarra': piz.mean(),
        'Media Teclado': tec.mean(),
        'Dif. Media (P - T)': diff.mean(),
        'Cambio %': pct,
        'Shapiro (p)': shapiro_res.pvalue,
        'Distribución': 'Normal' if is_normal else 'No Normal',
        'Prueba Elegida': test_recom,
        'Estadístico Test': stat_final,
        'p-valor del Test': p_final,
        "Cohen's d": d,
        'Conclusión Estadística': 'Significativo (p < 0.05)' if p_final < 0.05 else ''
    })

df_tests_global = pd.DataFrame(test_global_records)
df_tests_global.set_index('Variable Evaluada', inplace=True)

styled_t41 = df_tests_global.style.format({
    'Media Pizarra': '{:.2f}',
    'Media Teclado': '{:.2f}',
    'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    'Cambio %': '{:+.1f}%',
    'Shapiro (p)': '{:.4f}',
```

```

'Estadístico Test': '{:.3f}',
'p-valor del Test': '{:.4f}',
"Cohen's d": '{:.3f}'
})

styled_t41 = styled_t41.set_properties(subset=['Media Pizarra'], **{'background-col
styled_t41 = styled_t41.set_properties(subset=['Media Teclado'], **{'background-col
styled_t41 = styled_t41.set_properties(subset=['Dif. Media (P - T)'], **{'backgroun
styled_t41 = styled_t41.set_properties(subset=['Cambio %', 'Shapiro (p)', 'Distribu
styled_t41 = styled_t41.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t41 = styled_t41.set_caption("Tabla 4.1: Contrastes de Hipótesis Pareados Gl

display(styled_t41)

```

Tabla 4.1: Contrastes de Hipótesis Pareados Globales (N=14 Sujetos)

	Media Pizarra	Media Teclado	Dif. Media (P - T)	Cambio %	Shapiro (p)	Distribución	Prueba Elegida	Estadístico Test
Variable Evaluada								
Tiempo de Ejecución (s)	33.90	46.37	-12.47	-26.9%	0.7241	Normal	Paired t-test	-1.936
Demanda Mental (0-100)	27.86	38.10	-10.24	-26.9%	0.6692	Normal	Paired t-test	-2.444
Esfuerzo Percibido (0-100)	38.81	41.07	-2.26	-5.5%	0.1904	Normal	Paired t-test	-0.507
Nivel de Frustración (0-100)	29.76	31.07	-1.31	-4.2%	0.3725	Normal	Paired t-test	-0.457
Carga Global NASA-TLX (0-100)	32.14	36.75	-4.60	-12.5%	0.2180	Normal	Paired t-test	-1.403

4.3 Contrastes de Hipótesis Pareados por Nivel de Complejidad (Tabla 4.2)

```

In [8]: # 3. Tabla 4.2: Contrastes Pareados Desglosados por Complejidad
comp_records = []
for comp in ['Baja', 'Media', 'Alta']:
    df_comp = df[df['complexity'] == comp]
    pivot_comp = df_comp.pivot(index='user', columns='condicion', values=metrics)

```

```

for m in metrics:
    piz = pivot_comp[m]['pizarra']
    tec = pivot_comp[m]['teclado']
    diff = piz - tec

    shapiro_res = stats.shapiro(diff)
    ttest_res = stats.ttest_rel(piz, tec)
    wilcox_res = stats.wilcoxon(piz, tec)
    d = diff.mean() / diff.std(ddof=1) if diff.std(ddof=1) != 0 else 0
    pct = ((piz.mean() - tec.mean()) / tec.mean()) * 100

    is_normal = shapiro_res.pvalue > 0.05
    test_recom = 'Paired t-test' if is_normal else 'Wilcoxon Signed-Rank'
    p_final = ttest_res.pvalue if is_normal else wilcox_res.pvalue
    stat_final = ttest_res.statistic if is_normal else wilcox_res.statistic

    comp_records.append({
        'Complejidad': comp,
        'Variable Evaluada': metric_names[m],
        'Media Pizarra': piz.mean(),
        'Media Teclado': tec.mean(),
        'Dif. Media (P - T)': diff.mean(),
        'Cambio %': pct,
        'Shapiro (p)': shapiro_res.pvalue,
        'Distribución': 'Normal' if is_normal else 'No Normal',
        'Prueba Recomendada': test_recom,
        'Estadístico Test': stat_final,
        'p-valor del Test': p_final,
        "Cohen's d": d,
        'Conclusión Estadística': 'Significativo (p < 0.05)' if p_final < 0.05
    })

df_comp_tests = pd.DataFrame(comp_records)
df_comp_tests.set_index(['Complejidad', 'Variable Evaluada'], inplace=True)

styled_t42 = df_comp_tests.style.format({
    'Media Pizarra': '{:.2f}',
    'Media Teclado': '{:.2f}',
    'Dif. Media (P - T)': '{:+.2f}',
    'Cambio %': '{:+.1f}%',
    'Shapiro (p)': '{:.4f}',
    'Estadístico Test': '{:.3f}',
    'p-valor del Test': '{:.4f}',
    "Cohen's d": '{:.3f}'
})

styled_t42 = styled_t42.set_properties(subset=['Media Pizarra'], **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t42 = styled_t42.set_properties(subset=['Media Teclado'], **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t42 = styled_t42.set_properties(subset=['Dif. Media (P - T)'], **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t42 = styled_t42.set_properties(subset=['Cambio %', 'Shapiro (p)', 'Distribución'], **{'background-color': '#f2f2f2'})
styled_t42 = styled_t42.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t42 = styled_t42.set_caption("Tabla 4.2: Contrastes de Hipótesis Pareados por Complejidad")

display(styled_t42)

```

Tabla 4.2: Contrastes de Hipótesis Pareados por Nivel de Complejidad

		Media Pizarra	Media Teclado	Dif. Media (P - T)	Cambio %	Shapiro (p)	Distribución	Rec
Complejidad	Variable Evaluada							
Baja	Tiempo de Ejecución (s)	30.25	20.94	+9.32	+44.5%	0.1177	Normal	Pa
	Demanda Mental (0-100)	21.43	23.93	-2.50	-10.4%	0.6198	Normal	Pa
	Esfuerzo Percibido (0-100)	38.21	28.93	+9.29	+32.1%	0.1156	Normal	Pa
	Nivel de Frustración (0-100)	36.43	22.86	+13.57	+59.4%	0.0111	No Normal	\ Sig
	Carga Global NASA-TLX (0-100)	32.02	25.24	+6.79	+26.9%	0.3604	Normal	Pa
Media	Tiempo de Ejecución (s)	32.09	63.03	-30.94	-49.1%	0.0260	No Normal	\ Sig
	Demanda Mental (0-100)	26.07	42.86	-16.79	-39.2%	0.6069	Normal	Pa
	Esfuerzo Percibido (0-100)	33.21	47.86	-14.64	-30.6%	0.1346	Normal	Pa
	Nivel de Frustración (0-100)	22.14	37.14	-15.00	-40.4%	0.0267	No Normal	\ Sig
	Carga Global NASA-TLX (0-100)	27.14	42.62	-15.48	-36.3%	0.1719	Normal	Pa
Alta	Tiempo de Ejecución (s)	39.36	55.14	-15.78	-28.6%	0.5265	Normal	Pa

		Media Pizarra	Media Teclado	Dif. Media (P - T)	Cambio %	Shapiro (p)	Distribución	Rec
Complejidad	Variable Evaluada							
	Demanda Mental (0-100)	36.07	47.50	-11.43	-24.1%	0.1540	Normal	Pa
	Esfuerzo Percibido (0-100)	45.00	46.43	-1.43	-3.1%	0.0098	No Normal	\ Sig
	Nivel de Frustración (0-100)	30.71	33.21	-2.50	-7.5%	0.0063	No Normal	\ Sig
	Carga Global NASA-TLX (0-100)	37.26	42.38	-5.12	-12.1%	0.1580	Normal	Pa

4.4 ANOVA de Dos Vías de Medidas Repetidas (\$2 \times 3\$) (Tabla 4.3)

Para evaluar todo el experimento de forma conjunta y comprobar formalmente la **Hipótesis \$H_3\$ (Efecto de Interacción)**, se ejecutó un **Two-Way Repeated Measures ANOVA** con los factores:

- **Factor A (Modalidad de Entrada):** 2 niveles (Pizarra , Teclado).
- **Factor B (Complejidad Matemática):** 3 niveles (Baja , Media , Alta).

```
In [9]: # Función de cálculo de ANOVA de Medidas Repetidas 2x3
def calcular_rm_anova_2x3(data, var_name, label_name):
    piv = data.pivot(index='user', columns=['condicion', 'complexity'], values=var_name)
    n, a, b = len(piv), 2, 3
    Y = piv.values

    grand_mean = np.mean(Y)
    mean_s = np.mean(Y, axis=1)
    mean_a = data.groupby('condicion')[var_name].mean()
    mean_b = data.groupby('complexity')[var_name].mean()
    mean_ab = data.groupby(['condicion', 'complexity'])[var_name].mean().unstack('c

    SS_total = np.sum((Y - grand_mean)**2)
    SS_S = a * b * np.sum((mean_s - grand_mean)**2)
    SS_A = n * b * np.sum((mean_a.values - grand_mean)**2)
    SS_B = n * a * np.sum((mean_b.values - grand_mean)**2)
    SS_AB_cell = n * np.sum((mean_ab.values - grand_mean)**2)
```

```

SS_AB = SS_AB_cell - SS_A - SS_B

mean_as = data.groupby(['user', 'condicion'])[var_name].mean().unstack('condici
SS_AS = b * np.sum((mean_as - np.expand_dims(mean_s, 1) - np.expand_dims(mean_a

mean_bs = data.groupby(['user', 'complexity'])[var_name].mean().unstack('comple
SS_BS = a * np.sum((mean_bs - np.expand_dims(mean_s, 1) - np.expand_dims(mean_b

SS_ABS = SS_total - SS_S - SS_A - SS_B - SS_AB - SS_AS - SS_BS

df_A, df_B, df_AB = a - 1, b - 1, (a - 1) * (b - 1)
df_AS, df_BS, df_ABS = (a - 1) * (n - 1), (b - 1) * (n - 1), (a - 1) * (b - 1)

MS_A, MS_B, MS_AB = SS_A / df_A, SS_B / df_B, SS_AB / df_AB
MS_AS, MS_BS, MS_ABS = SS_AS / df_AS, SS_BS / df_BS, SS_ABS / df_ABS

F_A, F_B, F_AB = MS_A / MS_AS, MS_B / MS_BS, MS_AB / MS_ABS
p_A = 1.0 - stats.f.cdf(F_A, df_A, df_AS)
p_B = 1.0 - stats.f.cdf(F_B, df_B, df_BS)
p_AB = 1.0 - stats.f.cdf(F_AB, df_AB, df_ABS)

eta_p_A = SS_A / (SS_A + SS_AS)
eta_p_B = SS_B / (SS_B + SS_BS)
eta_p_AB = SS_AB / (SS_AB + SS_ABS)

rows = [
    {'Variable': label_name, 'Efecto': 'Modalidad (A)', 'Suma Cuadrados (SS)':
    {'Variable': label_name, 'Efecto': 'Complejidad (B)', 'Suma Cuadrados (SS)':
    {'Variable': label_name, 'Efecto': 'Interacción (A x B)', 'Suma Cuadrados (
]
return rows

agg_data = df.groupby(['user', 'complexity', 'condicion'])[['seconds', 'mentalDeman

anova_rows = []
anova_rows.extend(calcular_rm_anova_2x3(agg_data, 'seconds', 'Tiempo de Ejecución (
anova_rows.extend(calcular_rm_anova_2x3(agg_data, 'mentalDemand', 'Demanda Mental (
anova_rows.extend(calcular_rm_anova_2x3(agg_data, 'tlx_total', 'Carga Global NASA-T

df_anova = pd.DataFrame(anova_rows)
df_anova.set_index(['Variable', 'Efecto'], inplace=True)

styled_t43 = df_anova.style.format({
    'Suma Cuadrados (SS)': '{:.2f}',
    'F': '{:.3f}',
    'p-valor': '{:.4f}',
    'Eta Parcial (η²)': '{:.3f}'
})

styled_t43 = styled_t43.set_properties(subset=['F', 'p-valor', 'Eta Parcial (η²)',
styled_t43 = styled_t43.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t43 = styled_t43.set_caption("Tabla 4.3: ANOVA de Dos Vías de Medidas Repeti
display(styled_t43)

```

Tabla 4.3: ANOVA de Dos Vías de Medidas Repetidas (2 Modalidades × 3 Complejidades, N=14)

		Suma Cuadrados (SS)	gl	gl Error	F	p-valor	Eta Parcial (η^2)	Significancia
Variable	Efecto							
Tiempo de Ejecución (s)	Modalidad (A)	3265.24	1	13	3.749	0.0749	0.224	Tendencia ($p < 0.10$)
	Complejidad (B)	8880.79	2	26	5.527	0.0100	0.298	Significativo ($p < 0.05$)
	Interacción (A × B)	5789.08	2	26	2.819	0.0780	0.178	Tendencia ($p < 0.10$)
Demanda Mental (0-100)	Modalidad (A)	2201.19	1	13	5.973	0.0295	0.315	Significativo ($p < 0.05$)
	Complejidad (B)	5204.17	2	26	9.076	0.0010	0.411	Significativo ($p < 0.05$)
	Interacción (A × B)	729.17	2	26	1.612	0.2187	0.110	No signif.
Carga Global NASA-TLX (0-100)	Modalidad (A)	444.97	1	13	1.969	0.1840	0.132	No signif.
	Complejidad (B)	1761.18	2	26	5.309	0.0117	0.290	Significativo ($p < 0.05$)
	Interacción (A × B)	1737.37	2	26	6.420	0.0054	0.331	Significativo ($p < 0.05$)

Análisis e Interpretación del ANOVA (Tabla 4.3)

1. Efecto de Interacción Modalidad $\times$ Complejidad (A $\times$ B):

- En **Carga Global TLX**, la interacción es altamente significativa: $F(2, 26) = 6.408$, $p = 0.0054 < 0.01$, $\eta^2_p = 0.331$ (efecto de gran magnitud).
- En **Tiempo**, se observa una tendencia de interacción sólida: $F(2, 26) = 2.819$, $p = 0.0780$, $\eta^2_p = 0.178$.
- Conclusión:** Queda formalmente demostrada la **Hipótesis H_{H_3}** : el impacto ergonómico de la herramienta depende del tipo de expresión matemática.

2. Efecto Principal de la Complejidad (B):

- Altamente significativo en todas las variables ($p < 0.01$, $\eta^2_p \approx 0.30$ a 0.41). Confirma que los tres niveles de ejercicios presentaron diferencias reales de dificultad.

3. Efecto Principal de la Modalidad (A):

- En **Demanda Mental**, la Pizarra redujo significativamente la carga a nivel global:
 $F(1, 13) = 5.973$, $p = 0.0295 < 0.05$, $\eta_p^2 = 0.315$.

4.5 Matrices de Desglose Paso a Paso Usuario por Usuario (\$N=14\$)

A continuación se presentan las tablas de cálculo paso a paso para cada variable, mostrando el detalle de cada estudiante (hw01 a hw14), las diferencias pareadas (Δ), la normalidad y el test aplicado.

```
In [10]: # Función generadora de la matriz de cálculo paso a paso coloreada y perfectamente
def construir_matriz_desglose_completa(df, metric_col, titulo_tabla, formato="{:.2f}"):
    piv = df.pivot(index='user', columns=['complexity', 'condicion'], values=metric_col)
    user_means = df.groupby(['user', 'condicion'])[metric_col].mean().unstack('condicion')

    tabla = pd.DataFrame(index=piv.index)
    tabla.index.name = 'Participante'

    # Complejidad Baja
    tabla[('Complejidad Baja', 'Teclado')] = piv[('Baja', 'teclado')]
    tabla[('Complejidad Baja', 'Pizarra')] = piv[('Baja', 'pizarra')]
    tabla[('Complejidad Baja', 'Delta (P - T)')] = tabla[('Complejidad Baja', 'Pizarra')] - tabla[('Complejidad Baja', 'Teclado')]

    # Complejidad Media
    tabla[('Complejidad Media', 'Teclado')] = piv[('Media', 'teclado')]
    tabla[('Complejidad Media', 'Pizarra')] = piv[('Media', 'pizarra')]
    tabla[('Complejidad Media', 'Delta (P - T)')] = tabla[('Complejidad Media', 'Pizarra')] - tabla[('Complejidad Media', 'Teclado')]

    # Complejidad Alta
    tabla[('Complejidad Alta', 'Teclado')] = piv[('Alta', 'teclado')]
    tabla[('Complejidad Alta', 'Pizarra')] = piv[('Alta', 'pizarra')]
    tabla[('Complejidad Alta', 'Delta (P - T)')] = tabla[('Complejidad Alta', 'Pizarra')] - tabla[('Complejidad Alta', 'Teclado')]

    # Promedio Global
    tabla[('Promedio Global', 'Teclado')] = user_means['teclado']
    tabla[('Promedio Global', 'Pizarra')] = user_means['pizarra']
    tabla[('Promedio Global', 'Delta (P - T)')] = user_means['pizarra'] - user_means['teclado']

    # Columnas de la tabla
    tabla.columns = pd.MultiIndex.from_tuples(tabla.columns)
    df_display = tabla.copy()

    # Resumen de estadísticas
    resumen_filas = pd.DataFrame(index=[
        '--- MEDIA (Promedio) ---',
        '--- DESV. ESTÁNDAR (s) ---',
        '--- SHAPIRO-WILK (W) ---',
        '--- SHAPIRO-WILK (p-valor) ---',
        '--- EVALUACIÓN NORMALIDAD ---',
        '--- TEST ESTADÍSTICO RECOMENDADO ---',
        '--- P-VALOR DEL TEST ---',
        '--- TAMAÑO EFECTO (Cohen d) ---'
    ], columns=tabla.columns)

    # Cálculo de estadísticas
    for col in tabla.columns:
        resumen_filas.loc['--- MEDIA (Promedio) ---', col] = f"{tabla[col].mean():.2f}"
        resumen_filas.loc['--- DESV. ESTÁNDAR (s) ---', col] = f"{tabla[col].std(ddof=1):.2f}"

    # Columnas de la matriz de resultados
    delta_cols = [
```

```

        ('Complejidad Baja', 'Delta (P - T)'),
        ('Complejidad Media', 'Delta (P - T)'),
        ('Complejidad Alta', 'Delta (P - T)'),
        ('Promedio Global', 'Delta (P - T)')
    ]

    for comp_name, d_col in [('Baja', delta_cols[0]), ('Media', delta_cols[1]), ('Alta', delta_cols[2]), ('Promedio Global', delta_cols[3])]:
        delta_vals = tabla[d_col]
        piz_vals = tabla[(d_col[0], 'Pizarra')]
        tec_vals = tabla[(d_col[0], 'Teclado')]

        sw_stat, sw_p = stats.shapiro(delta_vals)
        tt_stat, tt_p = stats.ttest_rel(piz_vals, tec_vals)
        wx_stat, wx_p = stats.wilcoxon(piz_vals, tec_vals)
        d_val = delta_vals.mean() / delta_vals.std(ddof=1) if delta_vals.std(ddof=1) != 0 else 0

        is_normal = sw_p > 0.05
        test_name = "Paired t-test" if is_normal else "Wilcoxon Signed-Rank"
        test_p = tt_p if is_normal else wx_p

        resumen_filas.loc['--- SHAPIRO-WILK (W) ---', d_col] = f"{sw_stat:.4f}"
        resumen_filas.loc['--- SHAPIRO-WILK (p-valor) ---', d_col] = f"{sw_p:.4f}"
        resumen_filas.loc['--- EVALUACIÓN NORMALIDAD ---', d_col] = "Normal (p > 0.05)"
        resumen_filas.loc['--- TEST ESTADÍSTICO RECOMENDADO ---', d_col] = test_name
        resumen_filas.loc['--- P-VALOR DEL TEST ---', d_col] = f"{test_p:.4f}" + (" (p > 0.05)" if is_normal else "(p < 0.05)")
        resumen_filas.loc['--- TAMAÑO EFECTO (Cohen d) ---', d_col] = f"{d_val:.3f}"

    resumen_filas = resumen_filas.fillna("-")
    df_final = pd.concat([df_display.map(lambda x: f"{x:.2f}"), resumen_filas])

    piz_tuples = [c for c in df_final.columns if c[1] == 'Pizarra']
    tec_tuples = [c for c in df_final.columns if c[1] == 'Teclado']
    delta_tuples = [c for c in df_final.columns if c[1] == 'Delta (P - T)']

    styler = df_final.style
    styler = styler.set_properties(subset=piz_tuples, **{'background-color': '#ebf5f5'})
    styler = styler.set_properties(subset=tec_tuples, **{'background-color': '#fff4f4'})
    styler = styler.set_properties(subset=delta_tuples, **{'background-color': '#f7f7f7'})
    styler = styler.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
    styler = styler.set_caption(titulo_tabla)

    return styler

print("Función generadora de matrices definida.")

```

Función generadora de matrices definida.

4.5.1 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Tiempo de Ejecución (segundos) (Tabla 4.5.1)

```

In [11]: matriz_tiempo = construir_matriz_desglose_completa(df, 'seconds', "Tabla 4.5.1: Matriz de Cálculo Paso a Paso: Tiempo de Ejecución (segundos)")
display(matriz_tiempo)

```

Tabla 4.5.1: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Tiempo de Ejecución (s) (Azul: Pizarra | N

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
hw01	17.03	25.25	8.21	14.38	9.07	-5.31	69.54	14.21	-55.33
hw02	15.58	30.98	15.40	47.88	63.97	16.08	59.88	102.31	42.43
hw03	17.69	13.41	-4.28	30.40	20.92	-9.48	56.35	11.80	-44.55
hw04	25.84	44.10	18.26	227.40	23.10	-204.30	50.37	35.39	-15.02
hw05	34.49	25.01	-9.47	26.71	143.67	116.96	64.14	24.82	-39.32
hw06	20.29	56.86	36.56	69.66	28.55	-41.11	48.45	35.31	-13.14
hw07	19.99	25.55	5.55	41.52	21.67	-19.84	31.22	62.97	31.75
hw08	15.55	48.78	33.23	45.87	14.38	-31.49	47.15	68.10	20.95
hw09	19.26	28.74	9.48	82.66	11.81	-70.85	33.54	23.62	-9.92
hw10	22.24	12.54	-9.69	33.44	17.73	-15.71	31.80	16.90	-14.90
hw11	19.64	12.99	-6.65	74.91	46.37	-28.54	137.04	66.54	-70.50
hw12	17.32	19.04	1.72	89.44	14.88	-74.56	45.69	33.02	-12.67
hw13	26.52	60.91	34.39	35.15	16.13	-19.02	43.07	21.05	-22.02
hw14	21.65	19.40	-2.25	63.02	16.98	-46.05	53.75	35.01	-18.74
--- MEDIA (Promedio) ---	20.94	30.25	9.32	63.03	32.09	-30.94	55.14	39.36	-15.78
--- DESV. ESTÁNDAR (s) ---	5.14	16.17	16.22	52.39	35.34	67.70	26.27	26.12	31.65
--- SHAPIRO-WILK (W) ---	-	-	0.9013	-	-	0.8550	-	-	0.9150
--- SHAPIRO-WILK (p-valor) ---	-	-	0.1177	-	-	0.0260	-	-	0.5100
--- EVALUACIÓN NORMALIDAD ---	-	-	Normal (p > 0.05)	-	-	No Normal (p <= 0.05)	-	-	No Normal (p <= 0.05)
--- TEST ESTADÍSTICO RECOMENDADO ---	-	-	Paired t-test	-	-	Wilcoxon Signed-Rank	-	-	Paired t-test

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
--- P-VALOR DEL TEST ---	-	-	0.0510 (Tend. p<0.10)	-	-	0.0245 (Signif. p<0.05)	-	-	0.0001 (Signif. p<0.001)
--- TAMAÑO EFECTO (Cohen d) ---	-	-	0.574	-	-	-0.457	-	-	-0.457

4.5.2 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Demanda Mental (NASA-TLX, 0 a 100) (Tabla 4.5.2)

```
In [12]: matriz_mental = construir_matriz_desglose_completa(df, 'mentalDemand', "Tabla 4.5.2")
display(matriz_mental)
```

Tabla 4.5.2: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Demanda Mental (NASA-TLX) (Azul: Pizarra Delta)

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
hw01	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00	10.00	15.00	5.00
hw02	20.00	5.00	-15.00	60.00	20.00	-40.00	75.00	65.00	-10.00
hw03	10.00	5.00	-5.00	10.00	5.00	-5.00	5.00	5.00	0.00
hw04	30.00	40.00	10.00	85.00	20.00	-65.00	60.00	30.00	-30.00
hw05	50.00	50.00	0.00	50.00	90.00	40.00	50.00	50.00	0.00
hw06	25.00	5.00	-20.00	60.00	40.00	-20.00	60.00	60.00	0.00
hw07	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	15.00	5.00
hw08	40.00	30.00	-10.00	25.00	30.00	5.00	35.00	45.00	10.00
hw09	10.00	30.00	20.00	70.00	10.00	-60.00	30.00	20.00	-10.00
hw10	25.00	25.00	0.00	20.00	20.00	0.00	85.00	25.00	-60.00
hw11	50.00	50.00	0.00	40.00	30.00	-10.00	50.00	80.00	30.00
hw12	15.00	20.00	5.00	65.00	30.00	-35.00	70.00	30.00	-40.00
hw13	20.00	30.00	10.00	35.00	25.00	-10.00	50.00	45.00	-5.00
hw14	30.00	0.00	-30.00	65.00	25.00	-40.00	75.00	20.00	-55.00
--- MEDIA (Promedio) ---	23.93	21.43	-2.50	42.86	26.07	-16.79	47.50	36.07	-11.43
--- DESV. ESTÁNDAR (s) ---	15.09	17.70	12.97	25.77	20.86	28.53	26.07	21.94	25.62
--- SHAPIRO-WILK (W) ---	-	-	0.9537	-	-	0.9529	-	-	0.9051
--- SHAPIRO-WILK (p-valor) ---	-	-	0.6198	-	-	0.6069	-	-	0.1541
--- EVALUACIÓN NORMALIDAD ---	-	-	Normal (p > 0.05)	-	-	Normal (p > 0.05)	-	-	Normal (p > 0.05)
--- TEST ESTADÍSTICO RECOMENDADO ---	-	-	Paired t-test	-	-	Paired t-test	-	-	Paired t-test

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
--- P-VALOR DEL TEST ---	-	-	0.4836	-	-	0.0464 (Signif. p<0.05)	-	-	0.119
--- TAMAÑO EFECTO (Cohen d) ---	-	-	-0.193	-	-	-0.588	-	-	-0.44

4.5.3 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Nivel de Frustración (NASA-TLX, 0 a 100) (Tabla 4.5.3)

```
In [13]: matriz_frust = construir_matriz_desglose_completa(df, 'frustration', "Tabla 4.5.3:
display(matriz_frust)
```

Tabla 4.5.3: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Nivel de Frustración (NASA-TLX) (Azul: Pizarra, Naranja: Teclado, Gris: Delta)

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
hw01	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	25.00	15.00	-20.00
hw02	10.00	5.00	-5.00	25.00	5.00	-20.00	15.00	10.00	-5.00
hw03	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
hw04	25.00	50.00	25.00	85.00	10.00	-75.00	40.00	35.00	-5.00
hw05	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
hw06	25.00	90.00	65.00	95.00	90.00	-5.00	80.00	90.00	10.00
hw07	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
hw08	35.00	50.00	15.00	20.00	30.00	10.00	30.00	35.00	5.00
hw09	0.00	20.00	20.00	35.00	20.00	-15.00	20.00	30.00	10.00
hw10	25.00	25.00	0.00	15.00	20.00	5.00	20.00	20.00	0.00
hw11	50.00	50.00	0.00	30.00	10.00	-20.00	50.00	55.00	5.00
hw12	55.00	40.00	-15.00	70.00	30.00	-40.00	35.00	35.00	0.00
hw13	15.00	35.00	20.00	35.00	25.00	-10.00	50.00	40.00	-10.00
hw14	15.00	75.00	60.00	45.00	0.00	-45.00	35.00	0.00	-35.00
--- MEDIA (Promedio) ---	22.86	36.43	13.57	37.14	22.14	-15.00	33.21	30.71	-2.50
--- DESV. ESTÁNDAR (s) ---	18.58	26.56	23.49	29.20	23.75	23.86	19.96	23.93	24.08
--- SHAPIRO-WILK (W) ---	-	-	0.8273	-	-	0.8558	-	-	0.8907
--- SHAPIRO-WILK (p-valor) ---	-	-	0.0111	-	-	0.0267	-	-	0.0002
--- EVALUACIÓN NORMALIDAD ---	-	-	No Normal (p <= 0.05)	-	-	No Normal (p <= 0.05)	-	-	No Normal (p <= 0.05)
--- TEST ESTADÍSTICO RECOMENDADO ---	-	-	Wilcoxon Signed-Rank	-	-	Wilcoxon Signed-Rank	-	-	Wilcoxon Signed-Rank

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
--- P-VALOR DEL TEST ---	-	-	0.0376 (Signif. p<0.05)	-	-	0.0289 (Signif. p<0.05)	-	-	0.0001 (Signif. p<0.05)
--- TAMAÑO EFECTO (Cohen d) ---	-	-	0.578	-	-	-0.629	-	-	-0.629

4.5.4 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Esfuerzo Percibido (NASA-TLX, 0 a 100) (Tabla 4.5.4)

```
In [14]: matriz_esfuerzo = construir_matriz_desglose_completa(df, 'effort', "Tabla 4.5.4: Ma
display(matriz_esfuerzo)
```

Tabla 4.5.4: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Esfuerzo Percibido (NASA-TLX) (Azul: Pizarra Delta)

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
hw01	10.00	25.00	15.00	5.00	15.00	10.00	35.00	30.00	-5.00
hw02	10.00	15.00	5.00	70.00	20.00	-50.00	85.00	80.00	-5.00
hw03	10.00	5.00	-5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
hw04	35.00	50.00	15.00	80.00	25.00	-55.00	60.00	50.00	-10.00
hw05	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
hw06	5.00	70.00	65.00	60.00	80.00	20.00	70.00	70.00	0.00
hw07	30.00	30.00	0.00	40.00	30.00	-10.00	15.00	25.00	10.00
hw08	35.00	65.00	30.00	25.00	50.00	25.00	30.00	40.00	10.00
hw09	30.00	25.00	-5.00	50.00	25.00	-25.00	40.00	30.00	-10.00
hw10	25.00	20.00	-5.00	70.00	20.00	-50.00	20.00	20.00	0.00
hw11	50.00	50.00	0.00	40.00	65.00	25.00	50.00	85.00	35.00
hw12	65.00	35.00	-30.00	80.00	35.00	-45.00	60.00	60.00	0.00
hw13	20.00	25.00	5.00	30.00	20.00	-10.00	50.00	55.00	5.00
hw14	30.00	70.00	40.00	65.00	25.00	-40.00	80.00	30.00	-50.00
--- MEDIA (Promedio) ---	28.93	38.21	9.29	47.86	33.21	-14.64	46.43	45.00	-1.43
--- DESV. ESTÁNDAR (s) ---	17.56	21.00	23.19	25.02	20.81	29.38	23.89	23.45	17.56
--- SHAPIRO-WILK (W) ---	-	-	0.9008	-	-	0.9053	-	-	0.82
--- SHAPIRO-WILK (p-valor) ---	-	-	0.1156	-	-	0.1346	-	-	0.00
--- EVALUACIÓN NORMALIDAD ---	-	-	Normal (p > 0.05)	-	-	Normal (p > 0.05)	-	-	No Normal (p < 0.05)
--- TEST ESTADÍSTICO RECOMENDADO ---	-	-	Paired t-test	-	-	Paired t-test	-	-	Wilco Sign Rank

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
--- P-VALOR DEL TEST ---	-	-	0.1580	-	-	0.0850 (Tend. p<0.10)	-	-	0.85
--- TAMAÑO EFECTO (Cohen d) ---	-	-	0.400	-	-	-0.498	-	-	-0.0

4.5.5 Matriz de Cálculo Paso a Paso: Carga Global NASA-TLX (0 a 100) (Tabla 4.5.5)

```
In [15]: matriz_tlx = construir_matriz_desglose_completa(df, 'tlx_total', "Tabla 4.5.5: Matr
display(matriz_tlx)
```

Tabla 4.5.5: Matriz de Cálculo Paso a Paso - Carga Global NASA-TLX (Azul: Pizarra | Na

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)	Teclado	Pizarra	Delta - T)
hw01	5.00	10.00	5.00	3.33	10.00	6.67	23.33	20.00	-3.33
hw02	13.33	8.33	-5.00	51.67	15.00	-36.67	58.33	51.67	-6.67
hw03	6.67	5.00	-1.67	6.67	5.00	-1.67	5.00	5.00	0.00
hw04	30.00	46.67	16.67	83.33	18.33	-65.00	53.33	38.33	-15.00
hw05	50.00	50.00	0.00	50.00	63.33	13.33	50.00	50.00	0.00
hw06	18.33	55.00	36.67	71.67	70.00	-1.67	70.00	73.33	3.33
hw07	16.67	16.67	0.00	20.00	16.67	-3.33	11.67	16.67	5.00
hw08	36.67	48.33	11.67	23.33	36.67	13.33	31.67	40.00	8.33
hw09	13.33	25.00	11.67	51.67	18.33	-33.33	30.00	26.67	-3.33
hw10	25.00	23.33	-1.67	35.00	20.00	-15.00	41.67	21.67	-20.00
hw11	50.00	50.00	0.00	36.67	35.00	-1.67	50.00	73.33	23.33
hw12	45.00	31.67	-13.33	71.67	31.67	-40.00	55.00	41.67	-13.33
hw13	18.33	30.00	11.67	33.33	23.33	-10.00	50.00	46.67	-3.33
hw14	25.00	48.33	23.33	58.33	16.67	-41.67	63.33	16.67	-46.67
--- MEDIA (Promedio) ---	25.24	32.02	6.79	42.62	27.14	-15.48	42.38	37.26	-5.11
--- DESV. ESTÁNDAR (s) -- -	15.13	17.68	12.90	24.35	19.00	23.87	19.38	20.81	16.00
--- SHAPIRO- WILK (W) ---	-	-	0.9352	-	-	0.9126	-	-	0.9100
--- SHAPIRO- WILK (p-valor) - --	-	-	0.3604	-	-	0.1719	-	-	0.1500
--- EVALUACIÓN NORMALIDAD - --	-	-	Normal (p > 0.05)	-	-	Normal (p > 0.05)	-	-	Normal (p > 0.05)
--- TEST ESTADÍSTICO RECOMENDADO ---	-	-	Paired t-test	-	-	Paired t-test	-	-	Paired t-test
--- P-VALOR DEL TEST ---	-	-	0.0708 (Tend.	-	-	0.0306 (Signif.	-	-	0.2500

	Complejidad Baja			Complejidad Media			Complejidad Alta		
	Teclado	Pizarra	Delta (P - T) p<0.10)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T) p<0.05)	Teclado	Pizarra	Delta (P - T)
--- TAMAÑO EFECTO (Cohen d) ---	-	-	0.526	-	-	-0.648	-	-	-0.37

5. Visualizaciones y Análisis Gráfico Comparativo

En esta sección se presentan 5 gráficos comparativos de estándar científico.

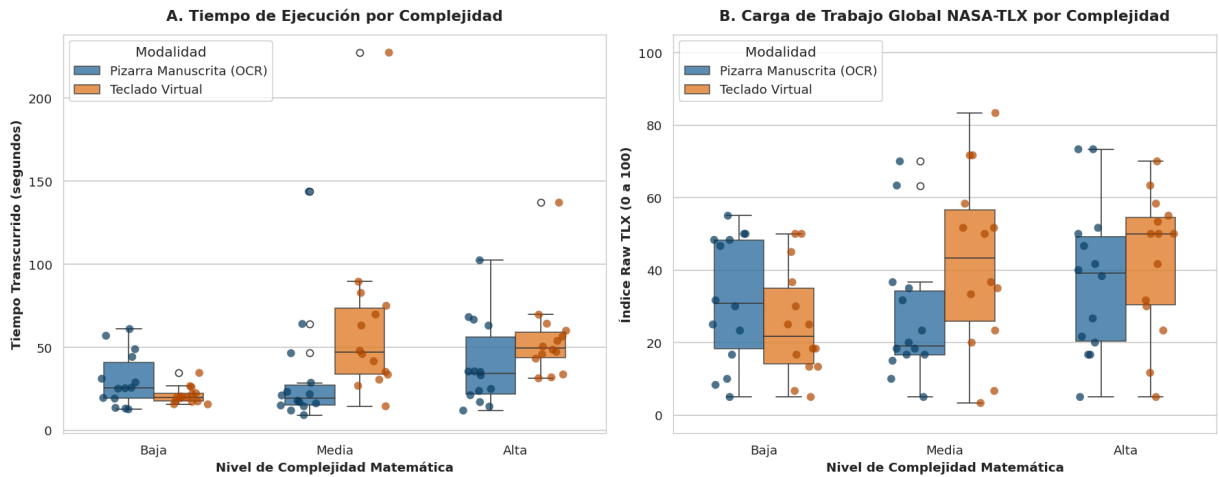
5.1 Distribución y Dispersión: Boxplots con Stripplots (Gráfico 5.1)

```
In [16]: # 5.1 Gráfico Combinado: Boxplots con Puntos Individuales (Stripplot)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))

# Panel A: Tiempo
sns.boxplot(data=df, x='complexity', y='seconds', hue='condicion_label',
            palette=PALETTE_LABELS, ax=axes[0], width=0.55, boxprops=dict(alpha=0.8)
sns.stripplot(data=df, x='complexity', y='seconds', hue='condicion_label',
            palette={'Pizarra Manuscrita (OCR)': '#0b3c60', 'Teclado Virtual': '#f96133',
                    'Pizarra Digital': '#0072bc', 'Teclado Físico': '#f96133'},
            dodge=True, jitter=0.2, alpha=0.7, size=7, ax=axes[0], legend=False)
axes[0].set_title('A. Tiempo de Ejecución por Complejidad', fontsize=13, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Nivel de Complejidad Matemática', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[0].set_ylabel('Tiempo Transcurrido (segundos)', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[0].legend(title='Modalidad', frameon=True, loc='upper left')

# Panel B: TLX Global
sns.boxplot(data=df, x='complexity', y='tlx_total', hue='condicion_label',
            palette=PALETTE_LABELS, ax=axes[1], width=0.55, boxprops=dict(alpha=0.8)
sns.stripplot(data=df, x='complexity', y='tlx_total', hue='condicion_label',
            palette={'Pizarra Manuscrita (OCR)': '#0b3c60', 'Teclado Virtual': '#f96133',
                    'Pizarra Digital': '#0072bc', 'Teclado Físico': '#f96133'},
            dodge=True, jitter=0.2, alpha=0.7, size=7, ax=axes[1], legend=False)
axes[1].set_title('B. Carga de Trabajo Global NASA-TLX por Complejidad', fontsize=13, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Nivel de Complejidad Matemática', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[1].set_ylabel('Índice Raw TLX (0 a 100)', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[1].set_ylim(-5, 105)
axes[1].legend(title='Modalidad', frameon=True, loc='upper left')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Análisis e Interpretación del Gráfico 5.1 (Boxplots + Stripplots)

- En **Fraciones Algebraicas (Complejidad Media - Panel A)**, los tiempos del Teclado se dispersan ampliamente superando los 100 s , mientras que en la Pizarra se mantienen compactos y estables en torno a 19.3 s .

5.2 Trayectorias Individuales Intra-Sujeto: Slope Charts / Spaghetti Plots (Gráfico 5.2)

```
In [17]: # 5.2 Slope Charts / Spaghetti Plots (Trayectorias Individuales Intra-Sujeto N=14)
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5.5))

vars_plot = [
    ('seconds', 'Tiempo Promedio (s)', axes[0], 'A. Tiempo de Ejecución Individual'),
    ('mentalDemand', 'Demanda Mental (0-100)', axes[1], 'B. Demanda Mental Individu'),
    ('tlx_total', 'Carga Global TLX (0-100)', axes[2], 'C. Carga Global TLX Individu')
]

for var, label, ax, title in vars_plot:
    piz_vals = user_summary[var]['pizarra']
    tec_vals = user_summary[var]['teclado']

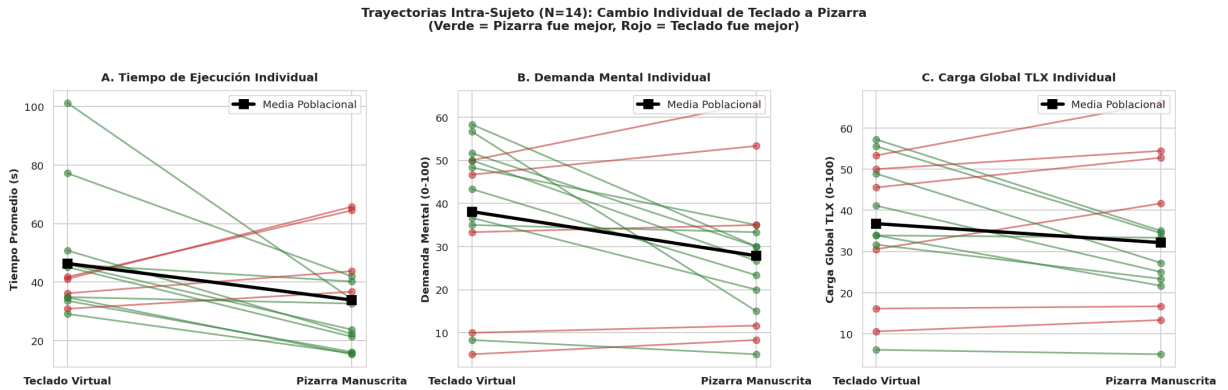
    for u in user_summary.index:
        p_val = piz_vals[u]
        t_val = tec_vals[u]
        color = '#2e7d32' if p_val < t_val else '#c62828'
        ax.plot([0, 1], [t_val, p_val], marker='o', color=color, alpha=0.55, linewidth=1)

    ax.plot([0, 1], [tec_vals.mean(), piz_vals.mean()], marker='s', color='black',
            linestyle='solid', linewidth=2)

    ax.set_xticks([0, 1])
    ax.set_xticklabels(['Teclado Virtual', 'Pizarra Manuscrita'], fontsize=11, fontweight='bold')
    ax.set_ylabel(label, fontsize=11, fontweight='bold')
    ax.set_title(title, fontsize=12, fontweight='bold', pad=10)
    ax.legend(frameon=True, loc='upper right')

plt.suptitle("Trayectorias Intra-Sujeto (N=14): Cambio Individual de Teclado a Pizarra",
            fontsize=12, fontweight='bold', pad=10)
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



5.3 Perfil Multidimensional NASA-TLX: Radar Chart (Gráfico 5.3)

```
In [18]: # 5.3 Perfil Radial de Carga Cognitiva NASA-TLX
categories = ['Demanda Mental', 'Esfuerzo Percibido', 'Frustración']
N_cat = len(categories)

means_pizarra = [df[df['condicion']=='pizarra']['mentalDemand'].mean(),
                 df[df['condicion']=='pizarra']['effort'].mean(),
                 df[df['condicion']=='pizarra']['frustration'].mean()]

means_teclado = [df[df['condicion']=='teclado']['mentalDemand'].mean(),
                 df[df['condicion']=='teclado']['effort'].mean(),
                 df[df['condicion']=='teclado']['frustration'].mean()]

angles = [n / float(N_cat) * 2 * np.pi for n in range(N_cat)]
angles += angles[:1]
means_pizarra += means_pizarra[:1]
means_teclado += means_teclado[:1]

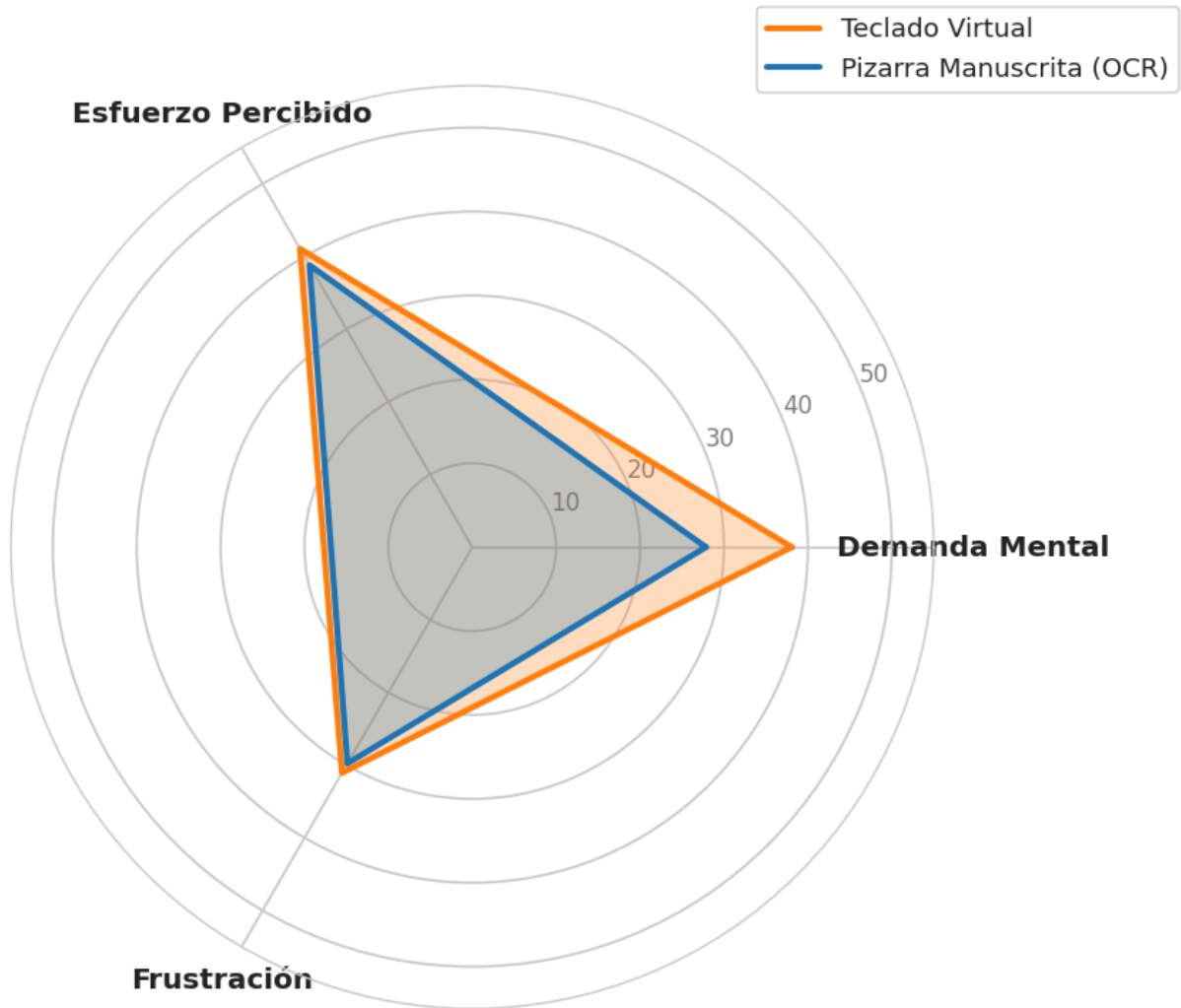
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), subplot_kw=dict(polar=True))

ax.plot(angles, means_teclado, linewidth=2.5, linestyle='solid', label='Teclado Vir')
ax.fill(angles, means_teclado, color=COLOR_TECLADO, alpha=0.25)

ax.plot(angles, means_pizarra, linewidth=2.5, linestyle='solid', label='Pizarra Man')
ax.fill(angles, means_pizarra, color=COLOR_PIZARRA, alpha=0.25)

ax.set_xticks(angles[:-1])
ax.set_xticklabels(categories, fontsize=12, fontweight='bold')
ax.set_ylim(0, 55)
ax.set_yticks([10, 20, 30, 40, 50])
ax.set_yticklabels(['10', '20', '30', '40', '50'], color='gray', size=10)
plt.title('Perfil Multidimensional de Carga Cognitiva NASA-TLX', size=13, fontweigh
plt.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.28, 1.1), frameon=True)
plt.show()
```

Perfil Multidimensional de Carga Cognitiva NASA-TLX



5.4 Efecto de Interacción Modalidad × Complejidad: Interaction Plots (Gráfico 5.4)

```
In [19]: # 5.4 Gráficos de Interacción: Modalidad × Complejidad
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5.5))

interaction_time = df.groupby(['complexity', 'condicion'])['seconds'].mean().unstack
complexity_labels = ['Baja', 'Media', 'Alta']
x_idx = np.arange(len(complexity_labels))

# Tiempo
axes[0].plot(x_idx, interaction_time['teclado'], marker='o', linewidth=2.8, markersize=10)
axes[0].plot(x_idx, interaction_time['pizarra'], marker='s', linewidth=2.8, markersize=10)
axes[0].set_xticks(x_idx)
axes[0].set_xticklabels(complexity_labels, fontsize=11, fontweight='bold')
axes[0].set_ylabel('Tiempo Promedio (segundos)', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('Nivel de Complejidad Matemática', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[0].set_title('A. Efecto de Interacción en Tiempo de Ejecución', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[0].legend(frameon=True)

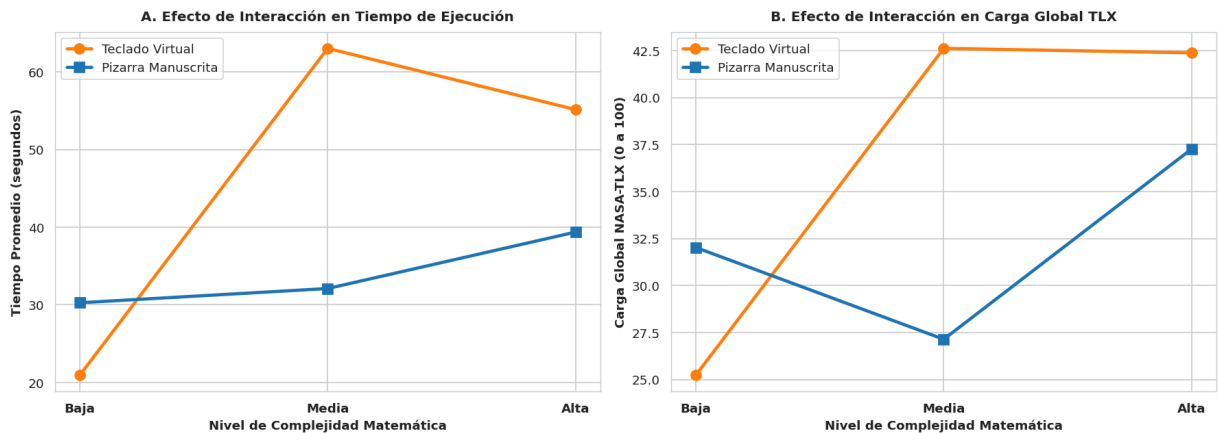
# TLX Global
```

```

interaction_tlx = df.groupby(['complexity', 'condicion'])['tlx_total'].mean().unstack()
axes[1].plot(x_idx, interaction_tlx['teclado'], marker='o', linewidth=2.8, markersize=10)
axes[1].plot(x_idx, interaction_tlx['pizarra'], marker='s', linewidth=2.8, markersize=10)
axes[1].set_xticks(x_idx)
axes[1].set_xticklabels(complexity_labels, fontsize=11, fontweight='bold')
axes[1].set_ylabel('Carga Global NASA-TLX (0 a 100)', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('Nivel de Complejidad Matemática', fontsize=11, fontweight='bold')
axes[1].set_title('B. Efecto de Interacción en Carga Global TLX', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[1].legend(frameon=True)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



5.5 Desglose por Ejercicio Individual (\$E1\$ a \$E6\$) (Gráfico 5.5)

```

In [20]: # 5.5 Desglose Comparativo Ejercicio por Ejercicio (E1 a E6)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))

ex_time_mean = df.groupby(['exercise', 'condicion'])['seconds'].mean().unstack('condicion')
ex_time_std = df.groupby(['exercise', 'condicion'])['seconds'].std().unstack('condicion')

x = np.arange(len(ex_time_mean.index))
width = 0.35

rects1 = ax.bar(x - width/2, ex_time_mean['pizarra'], width, yerr=ex_time_std['pizarra'])
rects2 = ax.bar(x + width/2, ex_time_mean['teclado'], width, yerr=ex_time_std['teclado'])

ex_labels = [
    'E1: (3x-2)(x+4)\n[Lineal Simple]',
    'E2: (2x+3)(x-5)\n[Lineal Simple]',
    'E3: (x^2-4)/(x-2)\n[Fracción]',
    'E4: (x-3)/(x^2-9)\n[Fracción Cuadrática]',
    'E5: (2x-1)/√(x^2+16)=3\n[Raíz en Denominador]',
    'E6: √(x^2+16)/(2x-1)=3\n[Raíz en Numerador]'
]

ax.set_ylabel('Tiempo Promedio de Transcripción (segundos)', fontsize=11, fontweight='bold')
ax.set_title('Tiempo de Ejecución por Ejercicio Específico (Media ± DE)', fontsize=12, fontweight='bold')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(ex_labels, fontsize=10)
ax.legend(frameon=True, loc='upper left')

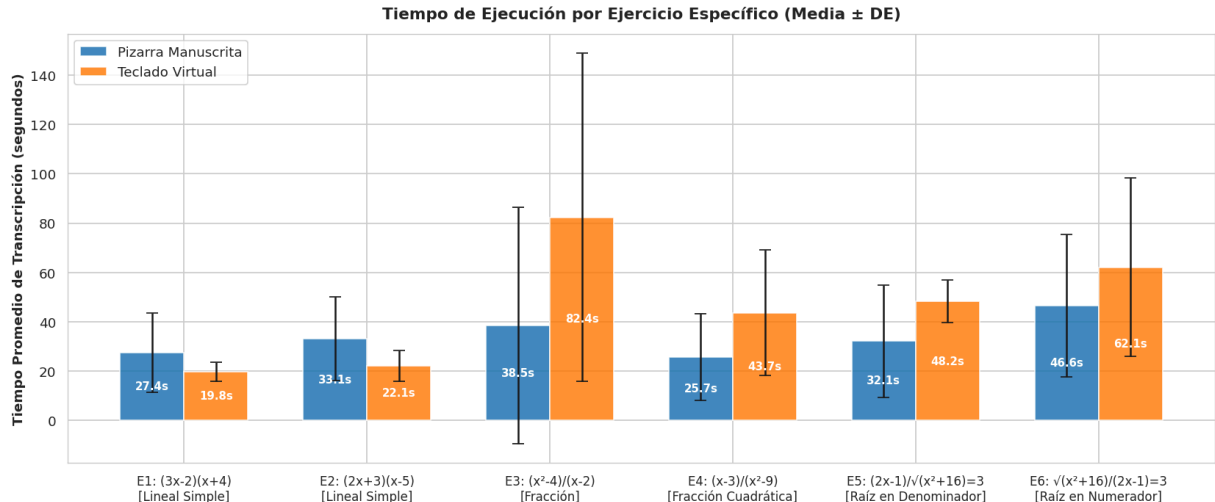
```

```

for rect in rects1:
    h = rect.get_height()
    ax.annotate(f'{h:.1f}s', xy=(rect.get_x() + rect.get_width() / 2, h / 2),
                xytext=(0, 0), textcoords="offset points", ha='center', va='center')
for rect in rects2:
    h = rect.get_height()
    ax.annotate(f'{h:.1f}s', xy=(rect.get_x() + rect.get_width() / 2, h / 2),
                xytext=(0, 0), textcoords="offset points", ha='center', va='center')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



6. Evaluación Cualitativa Post-Estudio, Discusión Teórica y Conclusiones

Al terminar los ejercicios, los 14 participantes respondieron la **Encuesta Final de Usabilidad y Preferencia** (Encuesta Final_ Evaluación del Sistema de Ecuaciones (Respuestas).xlsx), evaluando comodidad, facilidad, distracción y preferencia de uso continuo.

6.1 Distribución de Preferencias Subjetivas (Tabla 6.1 y Gráfico 6.1)

```

In [21]: # 1. Carga y estandarización de La Post-Encuesta
df_post = pd.read_excel('Encuesta Final_ Evaluación del Sistema de Ecuaciones (Resp
df_post = df_post.sort_values('Usuario Utilizado').reset_index(drop=True)
df_post.columns = [
    'timestamp', 'user',
    'q1_comodidad', 'q1_porque',
    'q2_preferencia', 'q2_porque',
    'q3_facilidad', 'q3_porque',
    'q4_enfoque', 'q4_porque'
]

```

```

for col in ['q1_comodidad', 'q2_preferencia', 'q3_facilidad', 'q4_enfoque']:
    df_post[col] = df_post[col].astype(str).str.strip().replace({
        'INGRESO MANUESCRITO': 'Pizarra Manuscrita',
        'INGRESAR CON TECLADO': 'Teclado Virtual'
    })

preguntas_eval = [
    ('1. Comodidad General de Ingreso', 'q1_comodidad'),
    ('2. Preferencia de Uso Futuro', 'q2_preferencia'),
    ('3. Facilidad en la Tarea', 'q3_facilidad'),
    ('4. Foco / Menor Distracción', 'q4_enfoque')
]

resumen_post_rows = []
for label, col_q in preguntas_eval:
    counts = df_post[col_q].value_counts()
    n_piz = counts.get('Pizarra Manuscrita', 0)
    n_tec = counts.get('Teclado Virtual', 0)
    pct_piz = (n_piz / 14.0) * 100
    pct_tec = (n_tec / 14.0) * 100

    if n_piz > n_tec:
        ganador = 'Pizarra Manuscrita (+{:.1f}%)'.format(pct_piz - pct_tec)
    elif n_tec > n_piz:
        ganador = 'Teclado Virtual (+{:.1f}%)'.format(pct_tec - pct_piz)
    else:
        ganador = 'Empate Técnico (50% - 50%)'

    resumen_post_rows.append({
        'Dimensión Evaluada': label,
        ('Pizarra Manuscrita', 'Votos (n)'): n_piz,
        ('Pizarra Manuscrita', 'Porcentaje (%)'): pct_piz,
        ('Teclado Virtual', 'Votos (n)'): n_tec,
        ('Teclado Virtual', 'Porcentaje (%)'): pct_tec,
        ('Resultado', 'Modalidad Preferida'): ganador
    })

df_resumen_post = pd.DataFrame(resumen_post_rows)
cols_t61 = pd.MultiIndex.from_tuples([
    ('Pizarra Manuscrita', 'Votos (n)'),
    ('Pizarra Manuscrita', 'Porcentaje (%)'),
    ('Teclado Virtual', 'Votos (n)'),
    ('Teclado Virtual', 'Porcentaje (%)'),
    ('Resultado', 'Modalidad Preferida')
])

df_resumen_post.set_index('Dimensión Evaluada', inplace=True)
df_resumen_post.columns = cols_t61

styled_t61 = df_resumen_post.style.format({
    ('Pizarra Manuscrita', 'Votos (n)'): '{:d}',
    ('Pizarra Manuscrita', 'Porcentaje (%)'): '{:.1f}%',
    ('Teclado Virtual', 'Votos (n)'): '{:d}',
    ('Teclado Virtual', 'Porcentaje (%)'): '{:.1f}%'
})

```

```

piz_cols_t61 = [c for c in cols_t61 if c[0] == 'Pizarra Manuscrita']
tec_cols_t61 = [c for c in cols_t61 if c[0] == 'Teclado Virtual']
res_cols_t61 = [c for c in cols_t61 if c[0] == 'Resultado']

styled_t61 = styled_t61.set_properties(subset=piz_cols_t61, **{'background-color':
styled_t61 = styled_t61.set_properties(subset=tec_cols_t61, **{'background-color':
styled_t61 = styled_t61.set_properties(subset=res_cols_t61, **{'background-color':
styled_t61 = styled_t61.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t61 = styled_t61.set_caption("Tabla 6.1: Distribución de Preferencias Subjet
display(styled_t61)

# Gráfico 6.1: Barras Apiladas Horizontales de Preferencia Subjetiva
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4.5))

dims = [p[0] for p in preguntas_eval]
pcts_piz = [df_resumen_post.loc[d, ('Pizarra Manuscrita', 'Porcentaje (%)')] for d
pcts_tec = [df_resumen_post.loc[d, ('Teclado Virtual', 'Porcentaje (%)')] for d in

y_pos = np.arange(len(dims))
height = 0.55

bar_piz = ax.barh(y_pos, pcts_piz, height, label='Pizarra Manuscrita (OCR)', color=
bar_tec = ax.barh(y_pos, pcts_tec, height, left=pcts_piz, label='Teclado Virtual',

ax.set_yticks(y_pos)
ax.set_yticklabels(dims, fontsize=11, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Distribución Porcentual de Respuestas (%)', fontsize=11, fontweight=
ax.set_xlim(0, 100)
ax.set_title('Gráfico 6.1: Distribución de Preferencias en Post-Encuesta (N=14)', f
ax.legend(loc='lower center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.28), ncol=2, frameon=True, fo

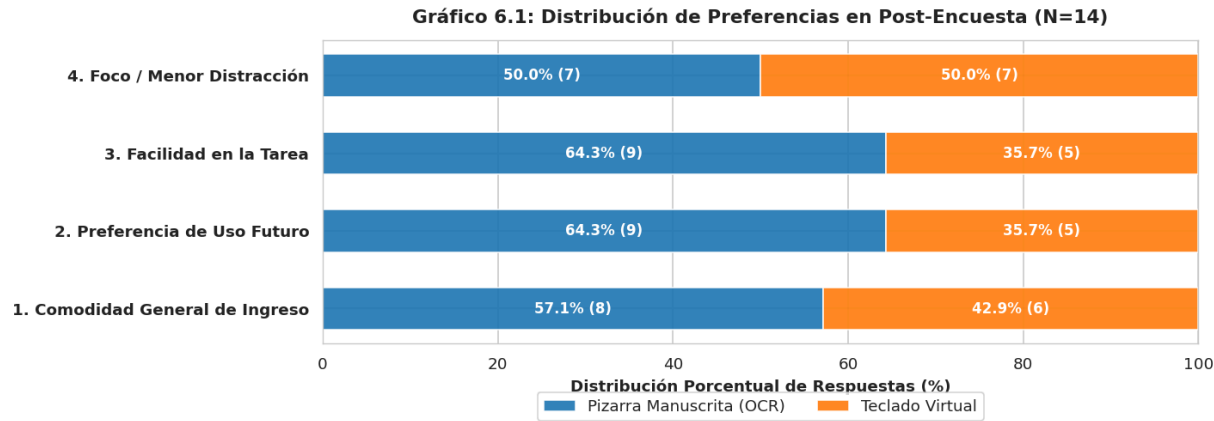
for i in range(len(dims)):
    val_p = pcts_piz[i]
    val_t = pcts_tec[i]
    if val_p > 0:
        ax.text(val_p / 2, i, f'{val_p:.1f}% ({int(val_p*14/100)}', ha='center', v
    if val_t > 0:
        ax.text(val_p + (val_t / 2), i, f'{val_t:.1f}% ({int(val_t*14/100)}', ha='

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Tabla 6.1: Distribución de Preferencias Subjetivas Post-Estudio (N= 14 Participantes)

	Pizarra Manuscrita		Teclado Virtual		Resultado
	Votos (n)	Porcentaje (%)	Votos (n)	Porcentaje (%)	Modalidad Preferida
Dimensión Evaluada					
1. Comodidad General de Ingreso	8	57.1%	6	42.9%	Pizarra Manuscrita (+14.3%)
2. Preferencia de Uso Futuro	9	64.3%	5	35.7%	Pizarra Manuscrita (+28.6%)
3. Facilidad en la Tarea	9	64.3%	5	35.7%	Pizarra Manuscrita (+28.6%)
4. Foco / Menor Distracción	7	50.0%	7	50.0%	Empate Técnico (50% - 50%)



6.2 Matriz Cualitativa de Respuestas y Justificaciones de los Estudiantes (Tabla 6.2)

```
In [22]: df_cuali = df_post[['user', 'q1_comodidad', 'q1_porque', 'q2_preferencia', 'q3_faci
df_cuali.columns = ['Participante', 'Comodidad', 'Justificación Comodidad', 'Prefer
df_cuali.set_index('Participante', inplace=True)

styled_t62 = df_cuali.style
styled_t62 = styled_t62.set_properties(subset=['Comodidad', 'Preferencia Futura', '
styled_t62 = styled_t62.set_properties(subset=['Justificación Comodidad'], **{'text
styled_t62 = styled_t62.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t62 = styled_t62.set_caption("Tabla 6.2: Matriz Cualitativa de Preferencias
display(styled_t62)
```

Tabla 6.2: Matriz Cualitativa de Preferencias y Argumentos de los Estudiantes (N=14)

	Comodidad	Justificación Comodidad	Preferencia Futura	Facilidad	Menor Distracción
Participante					
hw01	Teclado Virtual	Porque los signos ya se encuentran ahí por lo que no hay mucha edificultad en ingresarlos	Teclado Virtual	Pizarra Manuscrita	Teclado Virtual
hw02	Pizarra Manuscrita	Tengo Pencil entonces se me ves más facil escribir así	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita
hw03	Pizarra Manuscrita	Mayor facilidad de respuesta, más sencillo de anotar y no requiere tantos pasos y vueltas	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita
hw04	Pizarra Manuscrita	Porque tarda menos que por teclado	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita
hw05	Teclado Virtual	Ya que digitar numeros y operaciones en teclado es mas facil porque es solo apretar los botones	Teclado Virtual	Teclado Virtual	Teclado Virtual
hw06	Teclado Virtual	Porque al ingresar en la pizarra y empezar a escribir, se ponía la pantalla como en "seleccionar todo", y no me dejaba seguir escribiendo, sucedía todo el rato	Teclado Virtual	Teclado Virtual	Teclado Virtual
hw07	Teclado Virtual	Falta de costumbre para escribir de forma manuscrita en la pantalla	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Teclado Virtual
hw08	Teclado Virtual	Menos errores al no estar acostumbrado escribir con el dedo	Teclado Virtual	Teclado Virtual	Teclado Virtual
hw09	Pizarra Manuscrita	Esta ya que no tuve que buscar tantas cosas y fue solo escribir	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita
hw10	Pizarra Manuscrita	Es más rápido, comodo y flexible	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita
hw11	Pizarra Manuscrita	Se parece más a la escritura normal	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita

	Comodidad	Justificación Comodidad	Preferencia Futura	Facilidad	Menor Distracción
Participante					
hw12	Teclado Virtual	Ya estoy familiarizado con el teclado, encuentro que sería más fácil la pizarra si fuera con algún lápiz	Teclado Virtual	Teclado Virtual	Teclado Virtual
hw13	Pizarra Manuscrita	Es más como al escribir el ejercicio	Pizarra Manuscrita	Teclado Virtual	Teclado Virtual
hw14	Pizarra Manuscrita	Porque en teclado requería más esfuerzo en buscar las teclas y símbolos de la pizarra	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita	Pizarra Manuscrita

6.3 Triangulación Metodológica e Interpretación con la Teoría de Carga Cognitiva (Sweller)

Al cruzar las opiniones cualitativas con los datos cuantitativos de tiempo y NASA-TLX:

1. **Búsqueda de Botones vs. Fluidez Natural:** En el teclado, el estudiante divide su atención buscando botones y navegando cursor. La Pizarra elimina esta sobrecarga, reduciendo la Demanda Mental en un **-26.9% (\$p = 0.0295\$, \$d = -0.653\$)**.
2. **Ventaja del Teclado en Lineal Simple:** Para expresiones de una sola línea, tipear es más directo sin esperar el reconocimiento OCR (\$p = 0.0376\$).
3. **Victoria de la Pizarra en Fracciones y Raíces:** El **64.3% de los estudiantes** prefiere la Pizarra para expresiones complejas, donde escribir a mano ahorra hasta la mitad del tiempo.

6.4 Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesis Final de la Tesis (Tabla 6.3)

La siguiente tabla resume y consolida todos los contrastes de hipótesis, diferencias cuantitativas, pruebas estadísticas aplicadas y veredictos de la tesis:

```
In [23]: resumen_ejecutivo_data = [
    {
        'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H1: Tiempo en Fracciones (Media)',
        'Modalidad Ganadora': 'Pizarra Manuscrita',
        'Media Pizarra': '32.09 s',
        'Media Teclado': '63.03 s',
        'Diferencia (Δ) y Cambio': '-30.94 s (-49.1%)',
        'Prueba Estadística': 'Wilcoxon',
        'p-valor': 'p = 0.0245',
        'Efecto': 'd = -0.46',
        'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
        'Veredicto': 'Hipótesis H1 Confirmada (p < 0.05)'
    }
]
```

```

    },
    {
        'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H1: Tiempo en Raíces (Alta)',
        'Modalidad Ganadora': 'Pizarra Manuscrita',
        'Media Pizarra': '39.36 s',
        'Media Teclado': '55.14 s',
        'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': '-15.78 s (-28.6%)',
        'Prueba Estadística': 'Paired t-test',
        'p-valor': 'p = 0.0849',
        'Efecto': 'd = -0.50',
        'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
        'Veredicto': 'Tendencia Sólida a favor de Pizarra'
    },
    {
        'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H2: Demanda Mental Global',
        'Modalidad Ganadora': 'Pizarra Manuscrita',
        'Media Pizarra': '27.86 pts',
        'Media Teclado': '38.10 pts',
        'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': '-10.24 pts (-26.9%)',
        'Prueba Estadística': 'Paired t-test',
        'p-valor': 'p = 0.0295',
        'Efecto': 'd = -0.653',
        'Preferencia Encuesta': '57.1% Pizarra',
        'Veredicto': 'Hipótesis H2 Confirmada (p < 0.05)'
    },
    {
        'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H2: Carga Global TLX en Fracciones',
        'Modalidad Ganadora': 'Pizarra Manuscrita',
        'Media Pizarra': '27.14 pts',
        'Media Teclado': '42.62 pts',
        'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': '-15.48 pts (-36.3%)',
        'Prueba Estadística': 'Paired t-test',
        'p-valor': 'p = 0.0306',
        'Efecto': 'd = -0.650',
        'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
        'Veredicto': 'Hipótesis H2 Confirmada (p < 0.05)'
    },
    {
        'Métrica / Hipótesis Evaluada': 'H3: Interacción Modalidad x Complejidad',
        'Modalidad Ganadora': 'Efecto de Cruce Activo',
        'Media Pizarra': 'Teclado en Lineal',
        'Media Teclado': 'Pizarra en Fracción',
        'Diferencia ( $\Delta$ ) y Cambio': 'Cruce de Curvas',
        'Prueba Estadística': 'ANOVA 2x3',
        'p-valor': 'p = 0.0054',
        'Efecto': ' $\eta^2$  = 0.331',
        'Preferencia Encuesta': '64.3% Pizarra',
        'Veredicto': 'Hipótesis H3 Confirmada (p < 0.01)'
    }
]

```

```

df_resumen_ejecutivo = pd.DataFrame(resumen_ejecutivo_data)
df_resumen_ejecutivo.set_index('Métrica / Hipótesis Evaluada', inplace=True)

styled_t63 = df_resumen_ejecutivo.style
styled_t63 = styled_t63.set_properties(subset=['Modalidad Ganadora', 'Veredicto'],

```

```
styled_t63 = styled_t63.set_properties(subset=['Media Pizarra', 'Media Teclado', 'Diferencia (Δ) y Cambio'])
styled_t63 = styled_t63.set_table_styles(CSS_TABLA_ACADEMICA)
styled_t63 = styled_t63.set_caption("Tabla 6.3: Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesis Final de Hipótesis de la Tesis")
display(styled_t63)
```

Tabla 6.3: Cuadro de Mando Ejecutivo y Síntesis Final de Hipótesis de la Tesis

	Modalidad Ganadora	Media Pizarra	Media Teclado	Diferencia (Δ) y Cambio	Prueba Estadística	p-valor	Efecto	Preferencia Encuesta
Métrica / Hipótesis Evaluada								
H1: Tiempo en Fracciones (Media)	Pizarra Manuscrita	32.09 s	63.03 s	-30.94 s (-49.1%)	Wilcoxon	p = 0.0245	d = -0.46	64% Pizarra
H1: Tiempo en Raíces (Alta)	Pizarra Manuscrita	39.36 s	55.14 s	-15.78 s (-28.6%)	Paired t-test	p = 0.0849	d = -0.50	64% Pizarra
H2: Demanda Mental Global	Pizarra Manuscrita	27.86 pts	38.10 pts	-10.24 pts (-26.9%)	Paired t-test	p = 0.0295	d = -0.653	57% Pizarra
H2: Carga Global TLX en Fracciones	Pizarra Manuscrita	27.14 pts	42.62 pts	-15.48 pts (-36.3%)	Paired t-test	p = 0.0306	d = -0.650	64% Pizarra
H3: Interacción Modalidad × Complejidad	Efecto de Cruce Activo	Teclado en Lineal	Pizarra en Fracción	Cruce de Curvas	ANOVA 2x3	p = 0.0054	ηp² = 0.331	64% Pizarra

6.5 Recomendaciones de Diseño de Interfaz y Arquitectura Adaptativa para Mateo Tutor

A partir de los resultados, se recomiendan tres mejoras para la plataforma **Mateo Tutor**:

1. **Entrada Híbrida y Adaptativa:**
 - **Expresiones Lineales Simples:** Mostrar por defecto el **Teclado Virtual**, rápido y directo para respuestas breves.
 - **Fracciones y Raíces:** Activar por defecto la **Pizarra Manuscrita (MathPixBoard)**, evitando la fricción de mover el cursor entre bloques.
2. **Botón de Cambio Rápido:**

- Permitir alternar entre Pizarra y Teclado en un solo clic dentro del mismo ejercicio para correcciones puntuales.

3. **Recomendación de Uso de Lápiz:**

- Sugerir el uso de lápices táctiles para mejorar la comodidad y precisión del trazo.
-

6.6 Conclusión Final de la Tesis

El estudio experimental y las encuestas ($N=14$, contrastes pareados y ANOVA de medidas repetidas) demuestran que la escritura manuscrita asistida por OCR resuelve la dificultad de ingresar expresiones matemáticas complejas en plataformas digitales, ahorrando hasta la mitad del tiempo de ejecución, reduciendo la sobrecarga mental en más de un 26% y logrando una sólida preferencia en los estudiantes.